

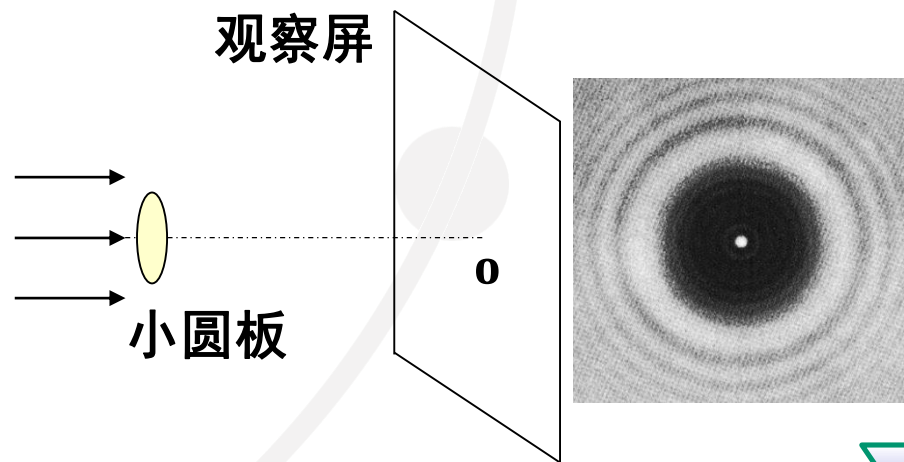
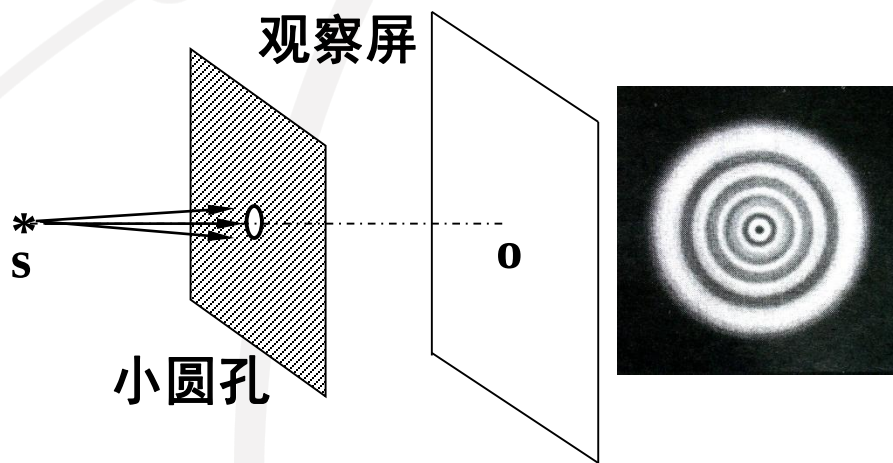
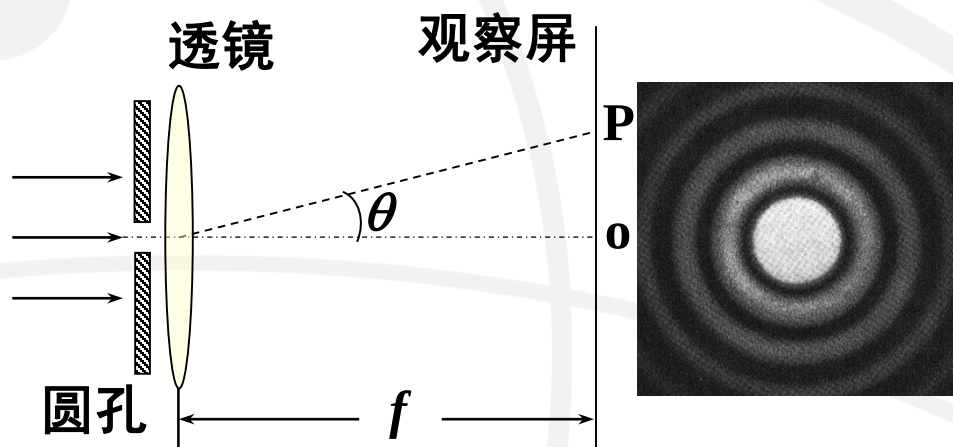
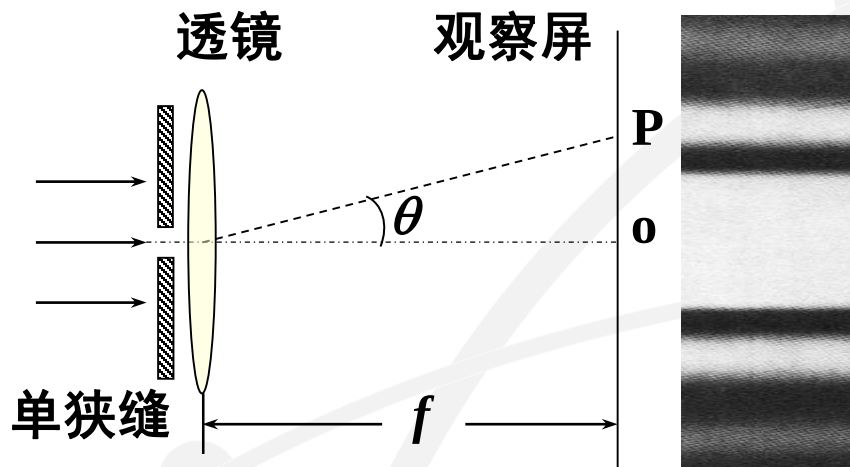
第5章 光的衍射(绕射) (Diffraction of Light)

光在传播过程中能绕过障碍物边缘, 偏离直线传播的现象称为衍射。

5.1 光的衍射现象

惠更斯-菲涅尔原理

5.1.1 光的衍射现象



5.1.2 惠更斯-菲涅耳原理(Huygens-Fresnel principle)

1.惠更斯原理

2.菲涅耳(A.J.Fresnel,1788-1827)假说

1)从同一波阵面上各点发出子波在空间相遇时，互相叠加而产生干涉现象。

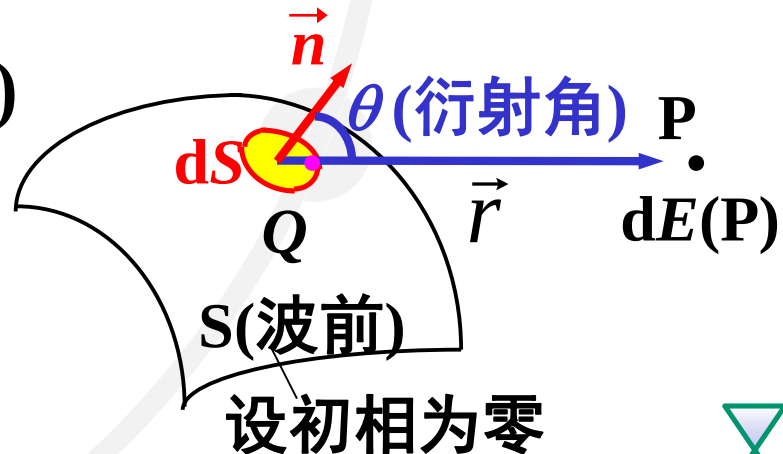
2)引入**倾斜因子** $K(\theta)$ ， $C(Q)$ 取决于波前上Q处的强度，子波dS在P点的光振动：



菲涅耳, A. -J.

$$dE = \frac{C(Q)K(\theta) \cdot dS}{r} \cos(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} r)$$

$$K(\theta) : \begin{cases} \theta = 0, & K = K_{\max} \\ \theta \uparrow \rightarrow K(\theta) \downarrow \\ \theta \geq 90^\circ, & K = 0 \end{cases}$$



整个波面S在P点引起的光振动(子波的合振动)为:

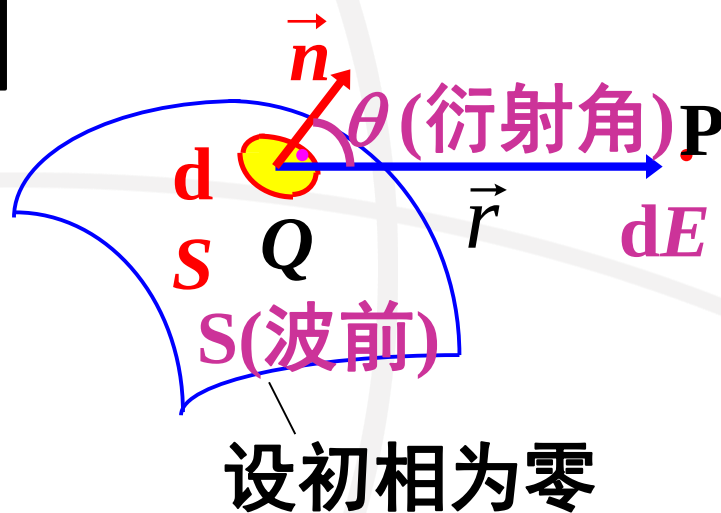
$$E = \int_S \frac{C(Q)K(\theta)}{r} \cos(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} r) \cdot dS$$

菲涅耳积分

$$= E_0(p) \cdot \cos[\omega t + \varphi(p)]$$

P 点合成波的强度:

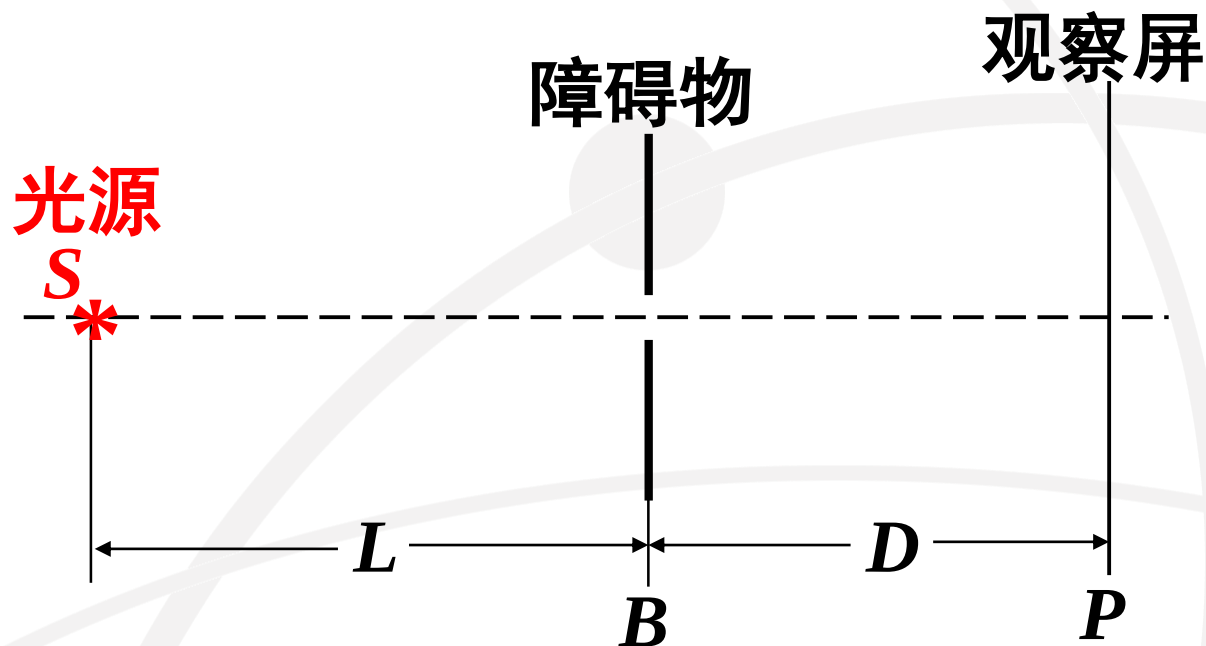
$$I_p \propto E_0^2(p)$$



1882年以后, **基尔霍夫** (**Kirchhoff**) 求解电磁波动方程, 也得到了 $E(p)$ 的表示式, 这使得惠更斯—菲涅耳原理有了波动理论的根据。



5.1.3 菲涅耳衍射 夫琅禾费衍射



(1) 菲涅耳 (Fresnel) 衍射 — 近场衍射

L 和 D 中至少有一个是有限值。

(2) 夫琅禾费 (Fraunhofer) 衍射 — 远场衍射

L 和 D 皆为无限大 (也可用透镜实现)。



5.2 夫琅禾费单缝衍射 (Diffraction by single slit)

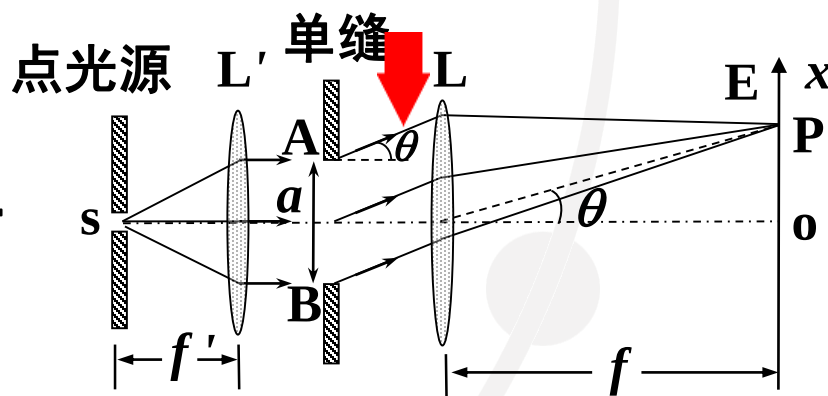
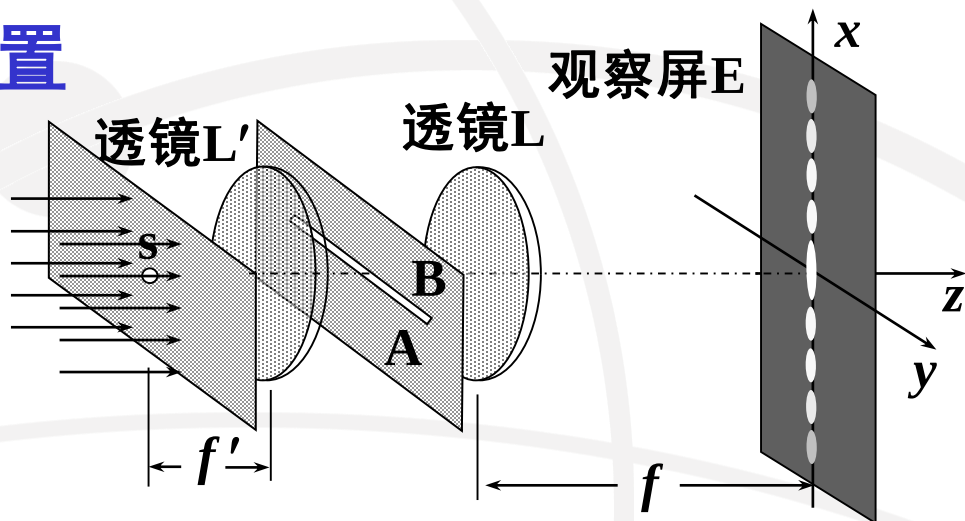
5.2.1 夫琅禾费单缝衍射装置

1. 衍射光线: 平行光线

P点明暗取决于单缝处波阵面上所有子波发出的平行光线到达P点的振动的相干叠加。

2. 衍射角 θ : 衍射光线与单缝平面法线方向的夹角。

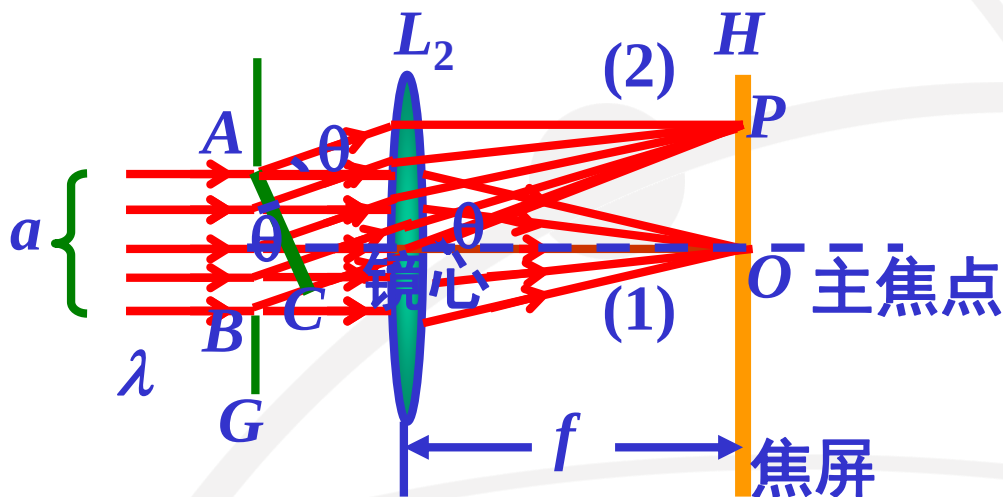
规定: 逆时转过的角, 取 “+”
顺时转过的角, 取 “-”



θ 在 $\pm \pi/2$ 范围内



衍射角 θ ——衍射光线与单缝面的法线之间的夹角



(1) $\theta = 0$ $\delta = 0$ O 点为**中央明纹(中心)**

(2) θ $\delta = ?$ P 点强度

A 和 B 发出的两条光线到达 P 点的光程差 $= BC$

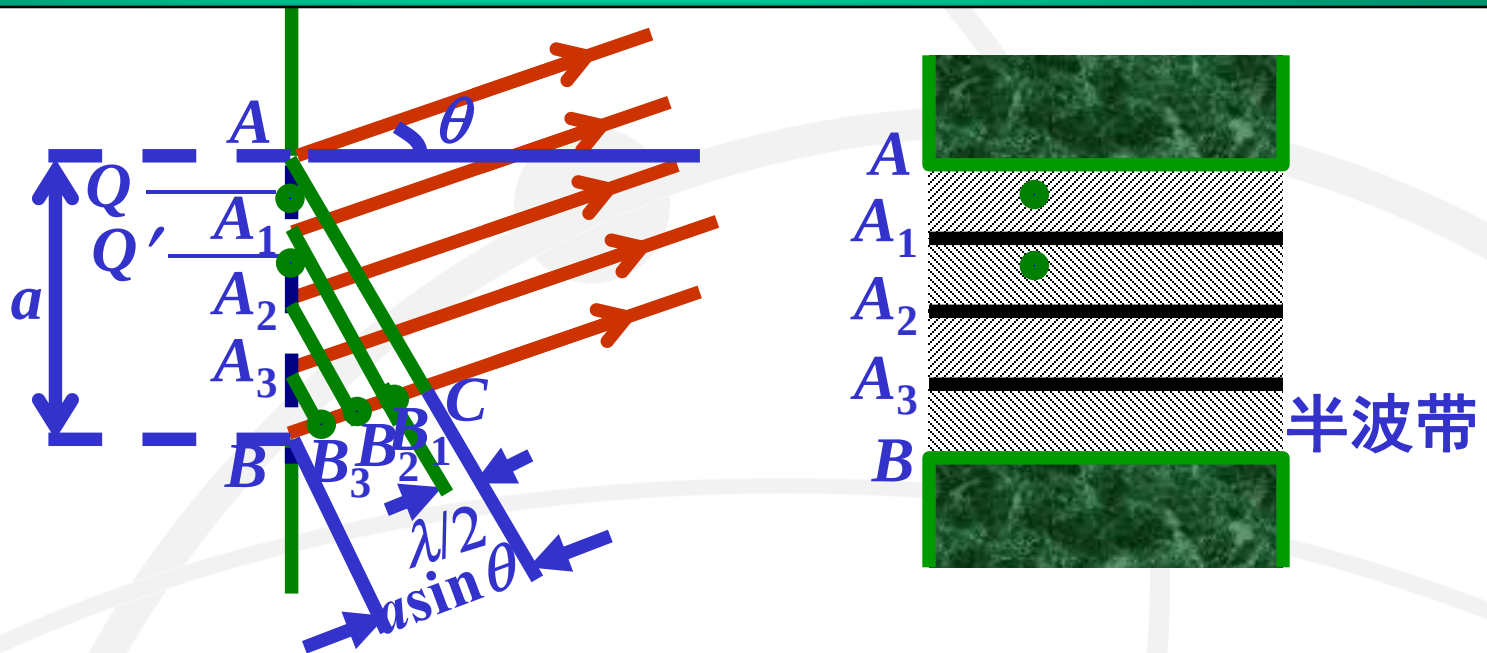
$$BC = a \sin \theta$$

$\theta \uparrow \rightarrow \delta \uparrow \rightarrow I_p \downarrow$ — p 点明亮程度降低



5.2.2用菲涅耳半波带分析夫琅禾费单缝衍射图样

1.半波带



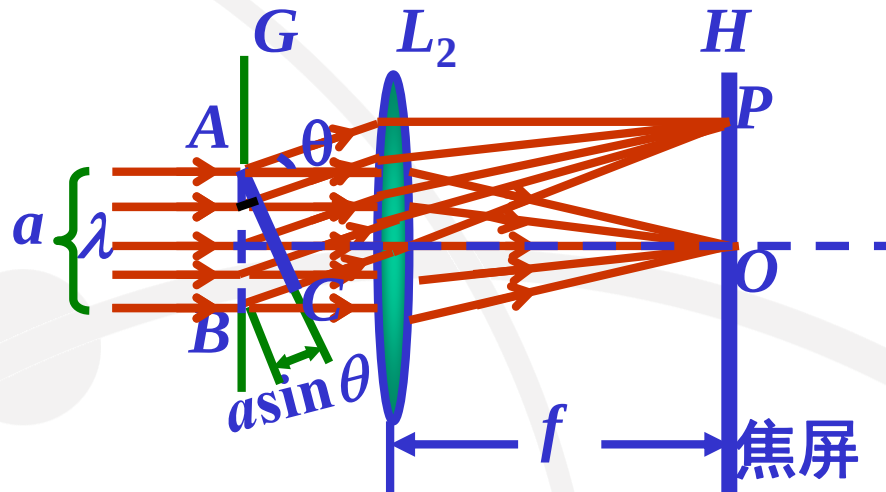
(1) 以 $\lambda/2$ 为一份，分割 BC 。

(2) 过 B_1 、 B_2 、 B_3 作 AC 的平行平面，分割了波阵面 AB ，每一份称为一个半波带 (波带)。

- (半)波带面积相等，各波带发出的子波数目相同，
在 P 点引起光振动振幅近似相同。
- 两相邻(半)波带发出的光线，在 P 点的光振动相抵消。



2 衍射条纹分析



■ 衍射条件

(1) BC 分成 $\lambda/2$ 的偶数倍

↔ 波阵面 AB 含偶数个(半)波带
成对相互抵消

$$a \sin \theta = \pm 2k \frac{\lambda}{2} = \pm k \lambda \quad k \neq 0 \quad k = 1, 2, \dots \quad \text{暗纹中心}$$

$k = 1$ 第一级暗纹

(2) $a \sin \theta = 0$, 即 $\theta = 0$, $\delta = 0$ — 中央明纹 (零级明纹) 中心

(3) BC 分成 $\lambda/2$ 的奇数倍

↔ 波阵面 AB 含奇数个(半)波带

剩余一个(半)波带的子波发出的光线在 P 点没被抵消,

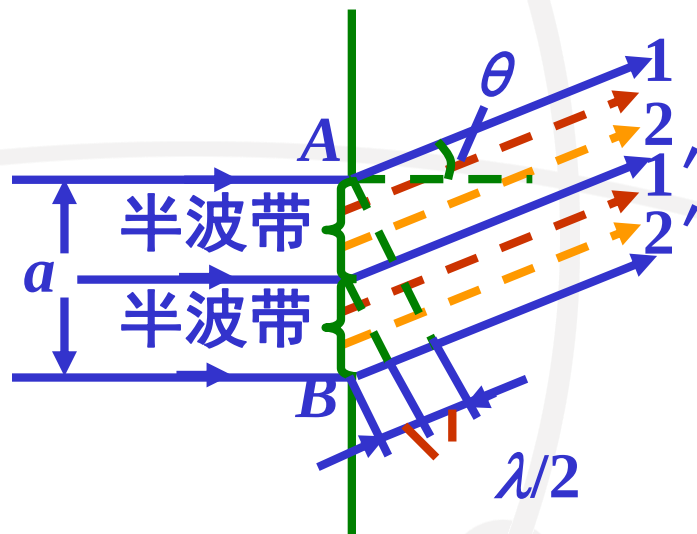
$$a \sin \theta = \pm (2k + 1) \frac{\lambda}{2} \quad k = 1, 2, \dots \quad \text{亮纹中心}$$



半波带:

在衍射角 θ 为某些特定值时能将单缝处宽度为 a 的波阵面AB分成许多等宽度的纵长条带,并使相邻两带上的对应点,发出的光在P点的光程差为半个波长.这样的条带称为半波带.

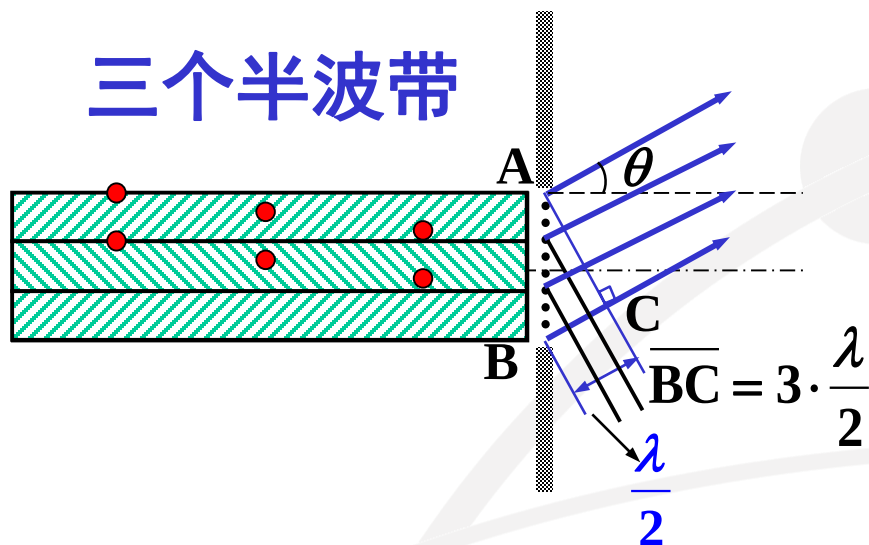
➤ 当 $a \sin \theta = \lambda$ 时
可将缝分为两个
“半波带”



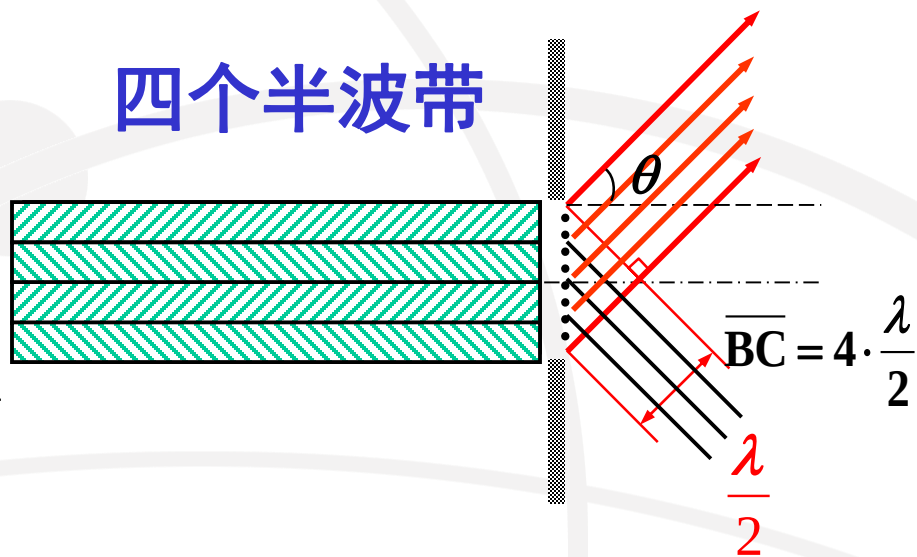
两个“半波带”上发出的光在 P 处干涉相消形成暗纹。



三个半波带



四个半波带



衍射条纹

$$a \sin \theta = \pm k \lambda$$

$k = 1, 2 \dots$ 暗纹中心

$$a \sin \theta = \pm (2k + 1) \frac{\lambda}{2}$$

$k = 1, 2 \dots$ 亮纹中心

$$a \sin \theta = 0$$

零级中央明纹中心



半波带法得到的一般结果：

$$\delta = a \sin \theta = 0 \text{ — 中央明纹中心 (准确)}$$

$$a \sin \theta = \pm k \lambda, \quad k = 1, 2, 3 \cdots \text{ — 暗纹 (准确)}$$

$$a \sin \theta = \pm (2k' + 1) \frac{\lambda}{2}, \quad k' = 1, 2, 3 \cdots \text{ — 明纹中心 (近似)}$$

中央明纹中心和暗纹位置是准确的，其余明纹中心的位置是近似的，与准确值稍有偏离。



光强公式

用**旋转矢量法**（见后）可导出单缝衍射的

光强公式：
$$I = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2$$
 其中 $\alpha = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}$,

1、主极大（中央明纹中心）位置

$$\begin{aligned} \theta = 0 \text{ 处, } \alpha = 0 &\rightarrow \frac{\sin \alpha}{\alpha} = 1 \\ &\rightarrow I = I_0 = I_{\max} \end{aligned}$$



$$I = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2$$

2、极小（暗纹）位置

当 $\alpha = \pm k \pi$ ($k = 1, 2, 3 \dots$) 时,

$$\sin \alpha = 0 \rightarrow I = 0$$

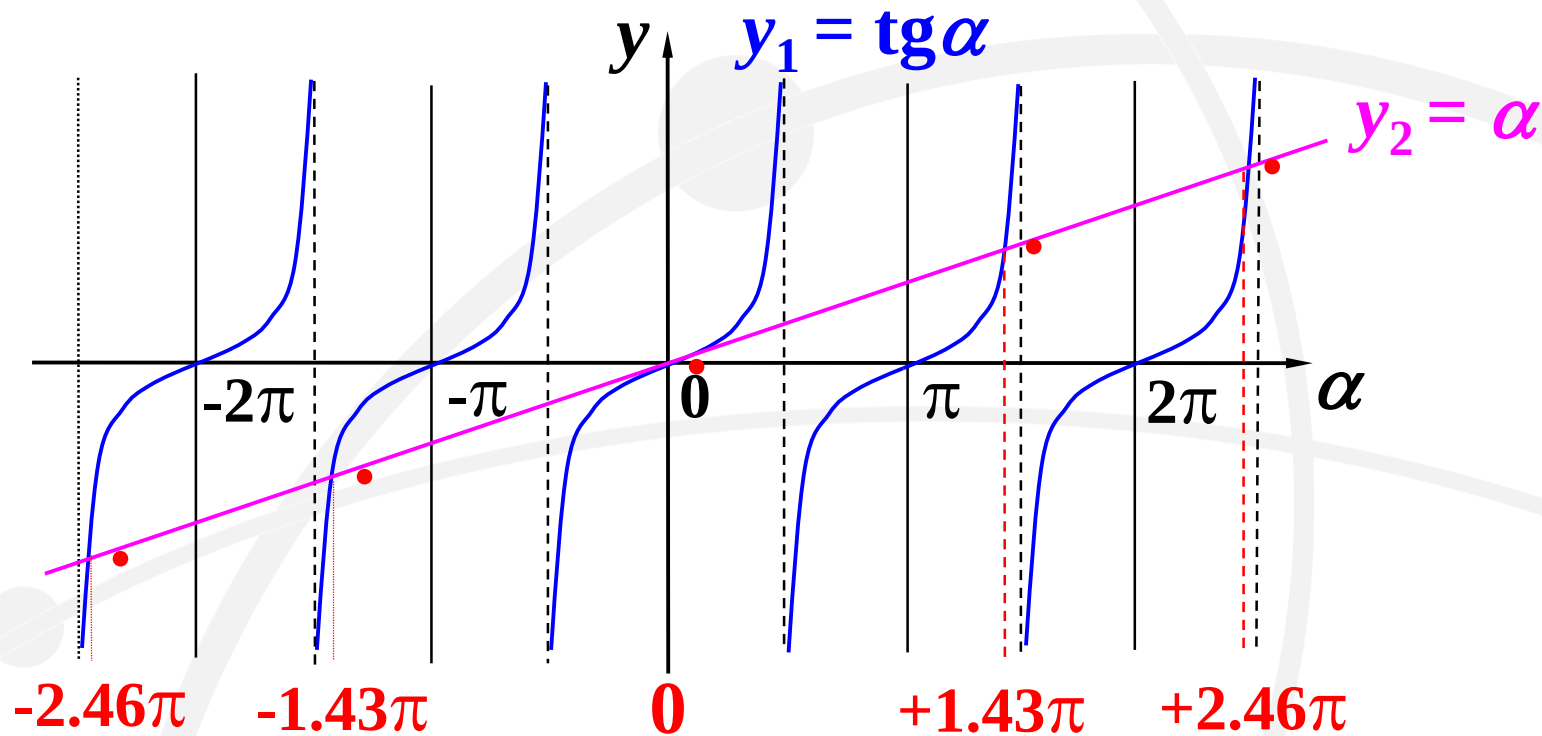
由
$$\alpha = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda} = \pm k \pi$$

此时应有
$$a \sin \theta = \pm k \lambda$$

这正是缝宽可以分成偶数个半波带的情形。



3、次极大位置：满足 $\frac{dI}{d\alpha} = 0 \rightarrow \operatorname{tg} \alpha = \alpha$



解得： $\alpha = \pm 1.43\pi, \pm 2.46\pi, \pm 3.47\pi, \dots$

相应： $a \sin \theta = \pm 1.43\lambda, \pm 2.46\lambda, \pm 3.47\lambda, \dots$

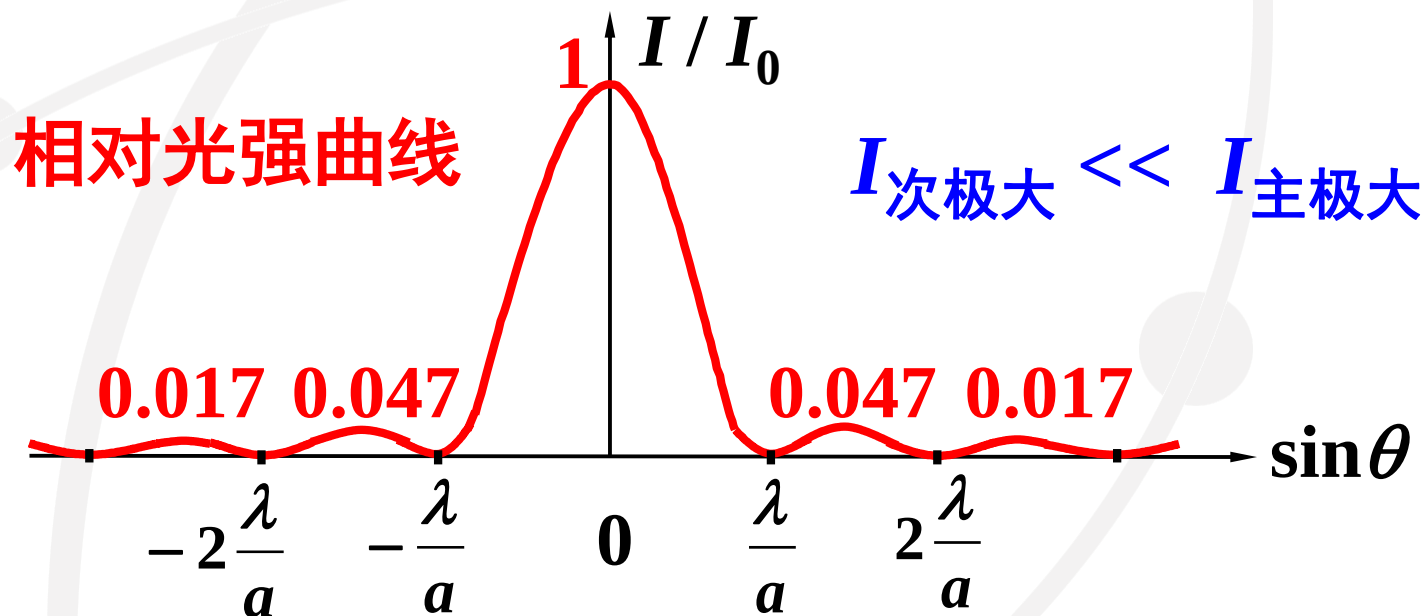
半波带法： $\pm 1.50\lambda, \pm 2.50\lambda, \pm 3.50\lambda, \dots$



4、**光强**：将 $\alpha = \pm 1.43\pi, \pm 2.46\pi, \pm 3.47\pi, \dots$

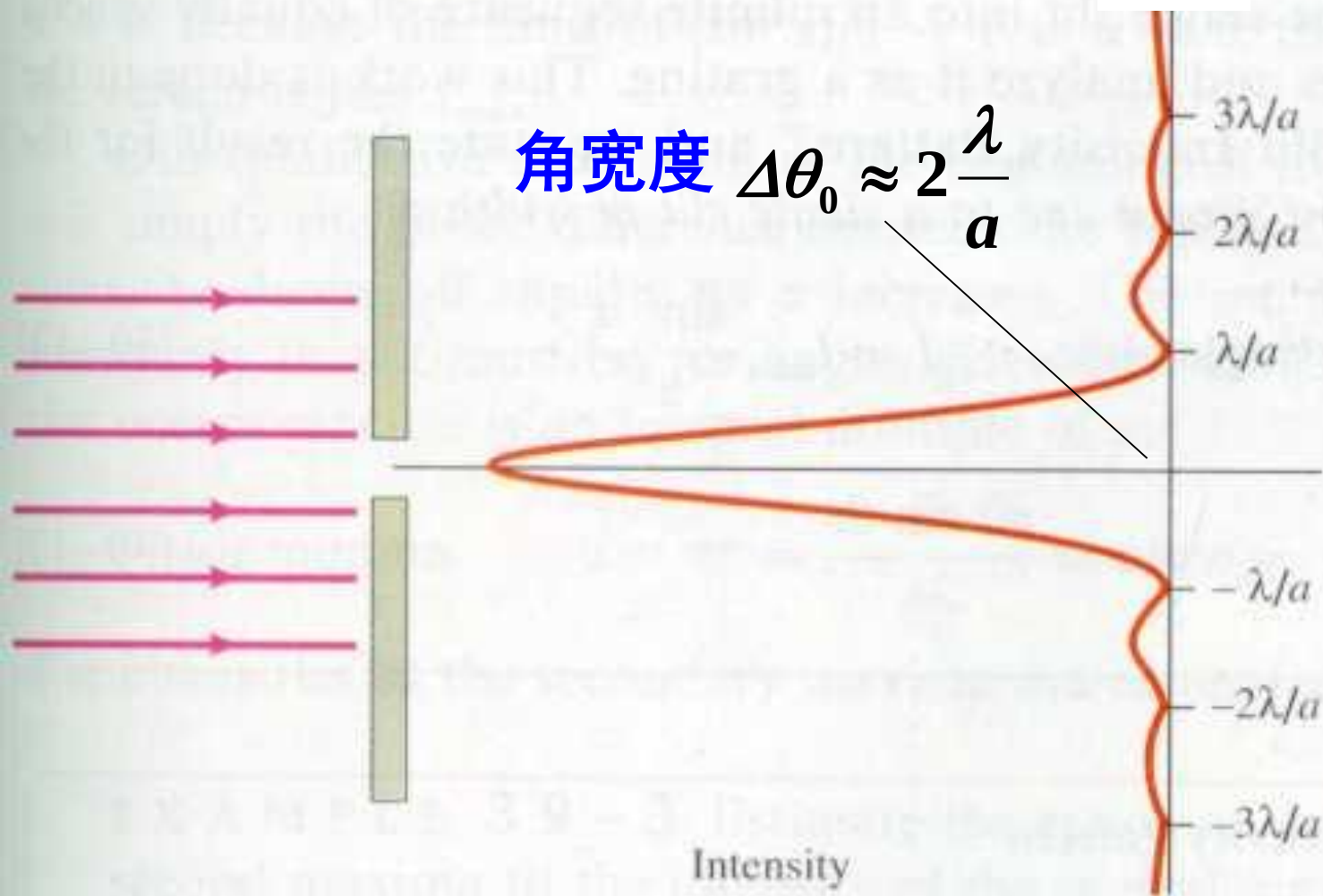
依次带入光强公式 $I = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2$ ，得到

从中央（光强 I_0 ）往外各次极大的光强依次为 $0.0472I_0$ ， $0.0165I_0$ ， $0.0083I_0 \dots$



$\sin\theta$

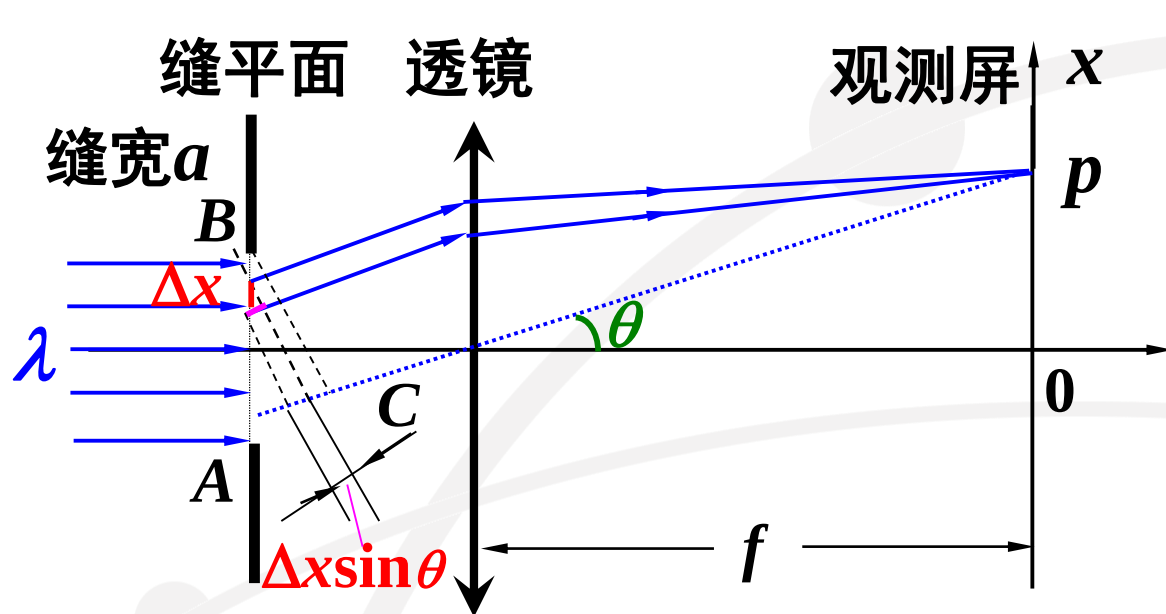
角宽度 $\Delta\theta_0 \approx 2\frac{\lambda}{a}$



单缝衍射图样



△ 用旋转矢量法推导光强公式



将缝等分成 N 个窄带，每个窄带宽为：

$$\Delta x = \frac{a}{N}$$

各窄带发的子波在 p 点振幅近似相等，设为 ΔE_0 ，
相邻窄带发的子波到 p 点的相位差为：

$$\Delta\varphi = \frac{\Delta x \sin\theta}{\lambda} \cdot 2\pi = \frac{a \cdot \sin\theta}{N} \cdot \frac{2\pi}{\lambda} \quad (N \text{ 很大})$$



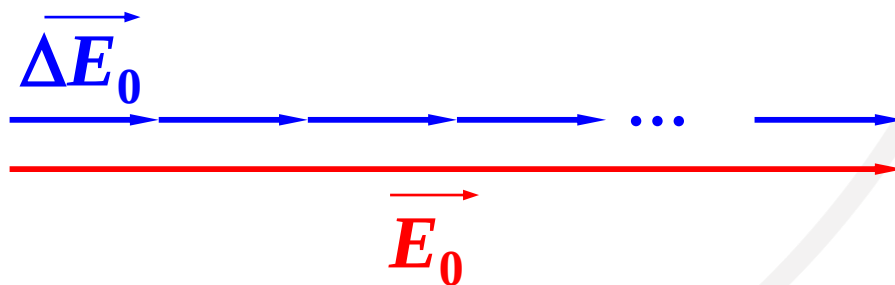
$$\Delta\varphi = \frac{a \cdot \sin\theta}{N} \cdot \frac{2\pi}{\lambda}$$

在 p 点， N 个同方向、同频率、同振幅、初相依次差恒量 $\Delta\varphi$ 的简谐振动合成，合成的结果仍为简谐振动。

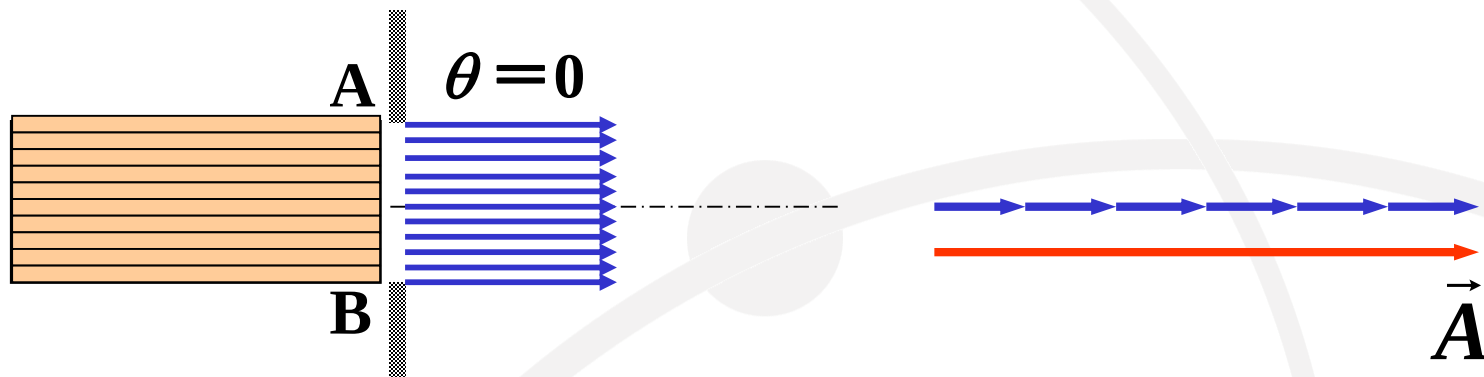
p 点合振幅 E_p 是各子波振幅矢量和的模。

对于中心点：

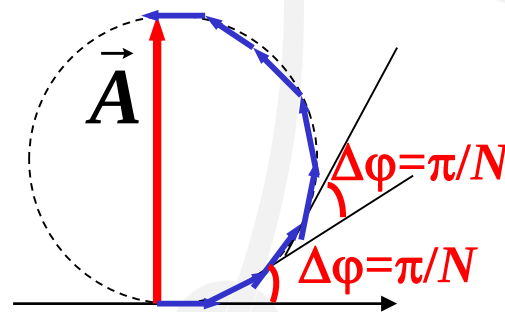
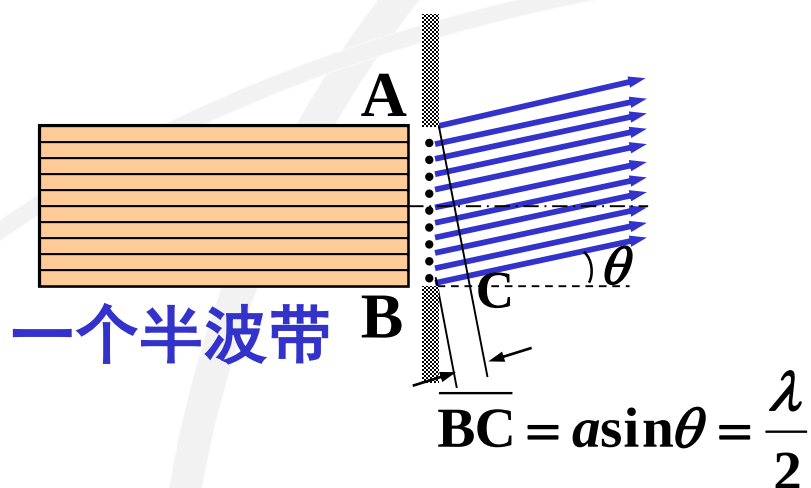
$$\theta = 0, \quad \Delta\varphi = 0 \rightarrow E_0 = N \Delta E_0$$



中央零级明纹区域: $-\lambda < a \cdot \sin\theta < \lambda$



上图中: 露出的波面被分为 N 个细带, 各个细带发出的光在P点的振幅矢量, 其大小相等, 相位相同, 叠加后加强。



上图中: 半波带被分为 N 个细带, 各个细带发出的光在P点的振幅矢量, 其大小相等, 相位逐个相差 π/N



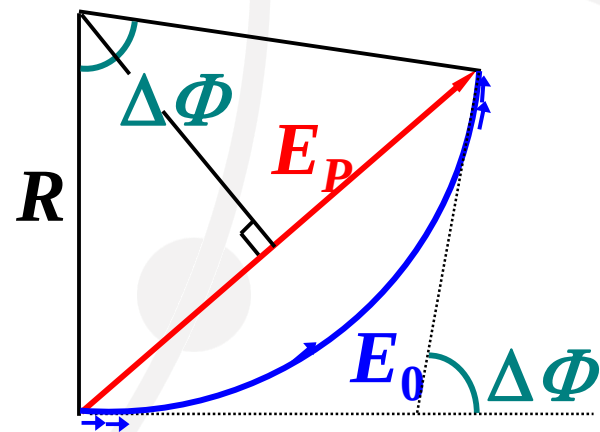
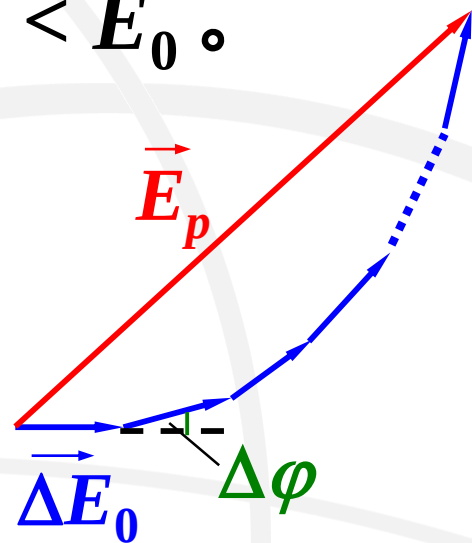
对于其他点 p : $\Delta\varphi \neq 0$, $E_p < E_0$ 。

当 $N \rightarrow \infty$ 时, N 个相接的折线将变为一个圆弧, 圆弧对应的圆心角为 $\Delta\Phi$

$$\Delta\Phi = N\Delta\varphi = \frac{a \sin\theta}{\lambda} 2\pi$$

$$E_p = 2R \sin \frac{\Delta\Phi}{2}, \quad E_0 = R\Delta\Phi$$

$$\therefore E_p = \frac{E_0}{\Delta\Phi/2} \sin \frac{\Delta\Phi}{2}$$



设 $\alpha = \frac{\Delta\Phi}{2} = \frac{\pi a \sin\theta}{\lambda}$

$$E_p = \frac{E_0}{\Delta\Phi/2} \sin \frac{\Delta\Phi}{2} = E_0 \frac{\sin\alpha}{\alpha}$$

$$I \propto E_p^2, \quad I_0 \propto E_0^2$$

因此，光强为

$$I = I_0 \left(\frac{\sin\alpha}{\alpha} \right)^2$$

5.2.3 单缝衍射的条纹分布

1. 单缝衍射条纹的位置

$$x_{\text{明}} = f \tan \theta \approx f \sin \theta$$

$$= \pm (2k+1) \frac{f\lambda}{2a} \quad k=1, 2, \dots \quad \text{明纹}$$

$$x_{\text{暗}} = \pm k f \lambda / a$$

$$k=1, 2, \dots \quad \text{暗纹}$$

$$a \sin \theta = \pm (2k+1) \frac{\lambda}{2} \quad k=1, 2, \dots$$

亮纹中心

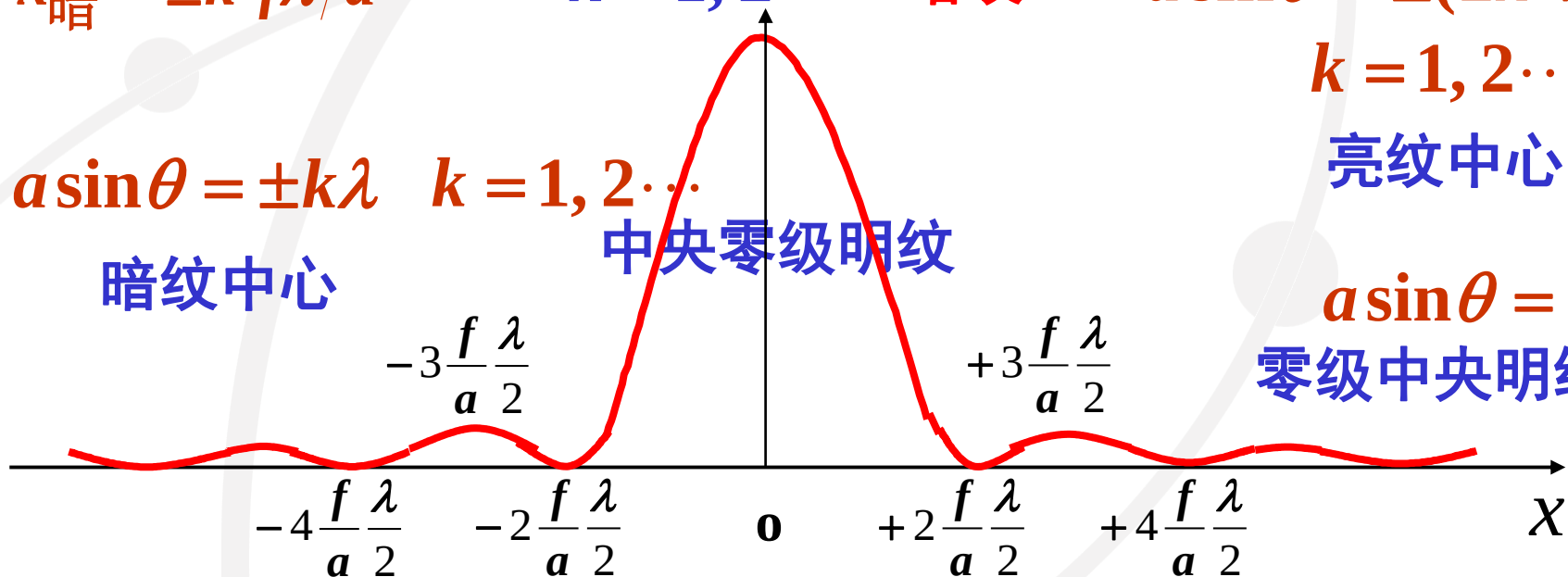
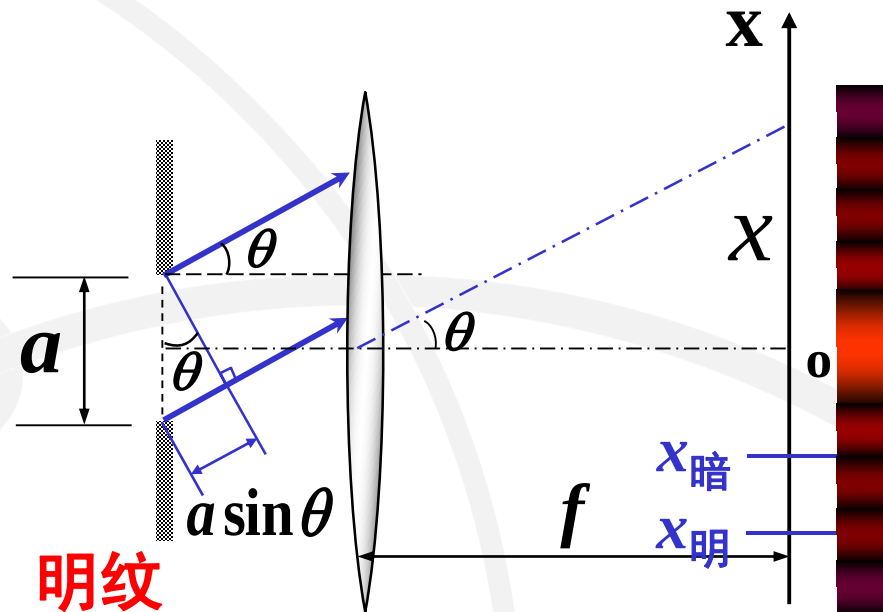
$$a \sin \theta = \pm k \lambda \quad k=1, 2, \dots$$

暗纹中心

中央零级明纹

$$a \sin \theta = 0$$

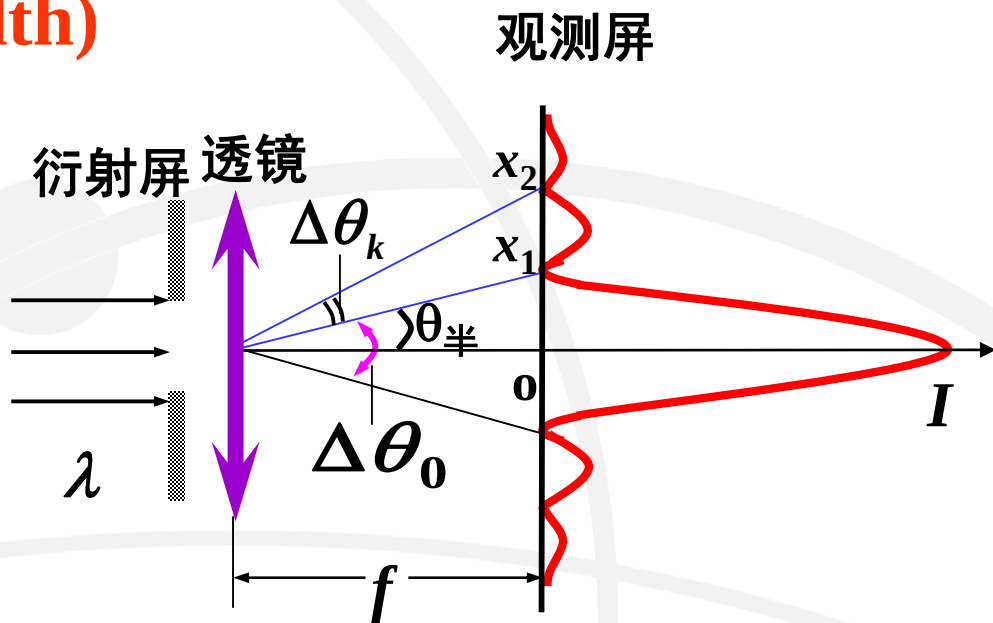
零级中央明纹中心



2.衍射条纹宽度(fringe width)

1)角宽度(angular width)

某一明纹的角宽度为该明纹两侧两相邻暗纹中心对透镜光心所张的角度。



设第 k 级明纹角宽度为 $\Delta\theta_k$ ，由暗纹条件得

$$a \cdot \sin\theta_k = \pm k\lambda \quad \sin\theta_k \approx \theta_k \quad \theta_k = \frac{k\lambda}{a}$$

$$\Delta\theta_k = \theta_{k+1} - \theta_k = \frac{\lambda}{a} \quad (\text{与 } k \text{ 无关})$$

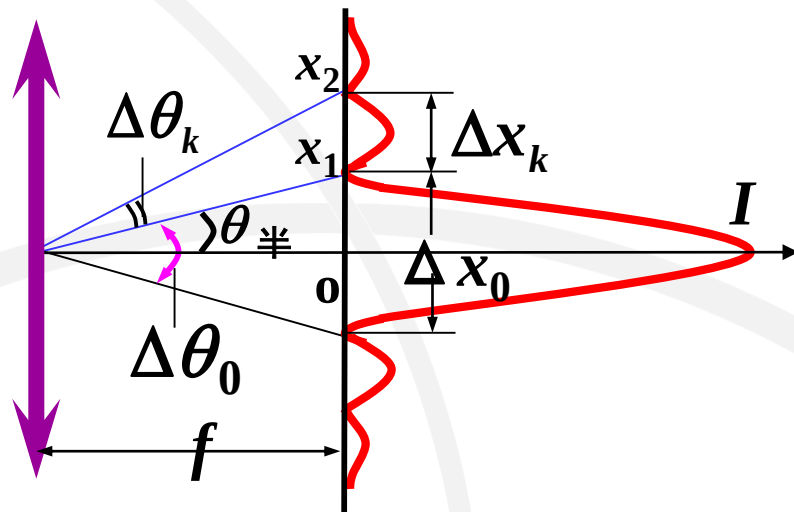


中央明纹角宽度 $\Delta\theta_0$

$$\begin{aligned}\Delta\theta_0 &= \theta_{+1} - \theta_{-1} \\ &= \frac{\lambda}{a} - \left(-\frac{\lambda}{a}\right) = \frac{2\lambda}{a}\end{aligned}$$

$$\theta_{\frac{\pi}{2}} = \frac{\lambda}{a}$$

半角宽度(half-angular width)



2)衍射明纹的线宽度

中央明纹: $\Delta x_0 = 2f \operatorname{tg} \theta_{\frac{\pi}{2}} \approx 2f \theta_{\frac{\pi}{2}} = 2f \frac{\lambda}{a}$

其它明纹: $\Delta x_k = f \Delta\theta_k = f \frac{\lambda}{a}$



讨论:

1) 缝宽 a 对条纹影响

中央明纹宽度: $\Delta x_0 = \frac{2f\lambda}{a}$ 其它明纹宽度: $\Delta x_k = \frac{f\lambda}{a}$

f, λ 相同: a 越小 Δx_k 越大, 条纹越疏(衍射显著)

..... a 越大 Δx_k 越小, 条纹越密(a 不可过大)

当 $a \gg \lambda$ 时, $\frac{\lambda}{a} \rightarrow 0$ $\Delta x_k \rightarrow 0$

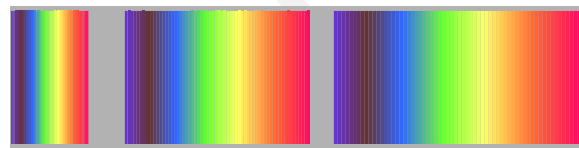
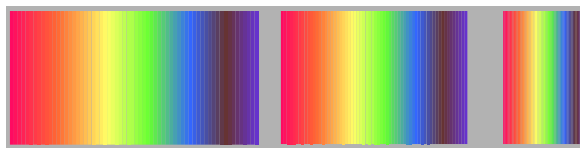
各级衍射条纹合并成单一的亮线——光源 s 的几何光学像。

$\therefore$ 几何光学是波动光学在 $\lambda/a \rightarrow 0$ 时的极限情形。

2) k 越大明纹亮度越小(为什么?)



3)衍射光谱: 白色光入射



-2级光谱 -1级光谱 中央明纹 1级光谱 2级光谱

$$a \cdot \sin \theta = (2k + 1) \frac{\lambda}{2}$$

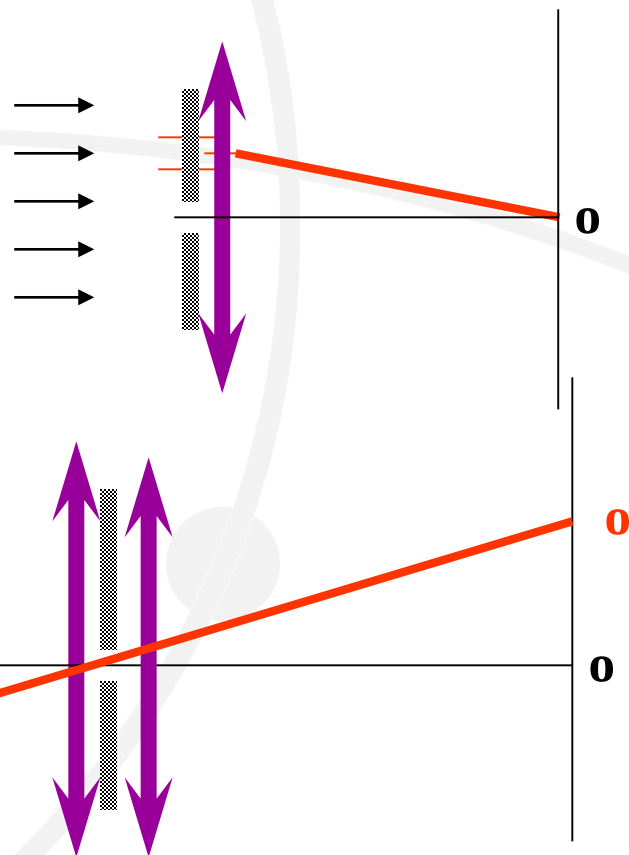
a, k , 同: λ 越大 $\Rightarrow \theta$ 越大, x 越大

各级明纹为彩色条纹

中央零级明纹中心是白色的,
边缘是彩色条纹(紫在内红在外)

4)单缝上下移动对条纹分布无影响

5)光源上下移动对条纹的影响



例:单缝夫琅禾费衍射,已知: $a=0.3\text{mm}$, $f=12.62\text{cm}$
第五级暗纹之间距离 $L=0.24\text{cm}$;

求: 1) λ , 2) $k=5$ 的暗纹对应的半波带数。

解: 1) $a \sin \theta_5 = k\lambda \quad k=5 \quad (1)$

$$L=2x_5 \quad (2)$$

$$x_5 = f \tan \theta_5 \quad (3) \quad \sin \theta_5 \approx \tan \theta_5 \approx \theta_5$$

由(1)得: $\theta_5 = \frac{5\lambda}{a}$ 代入(3): $x_5 = \frac{5f\lambda}{a}$

$$L = 2x_5 = \frac{10f\lambda}{a} \quad \lambda = \frac{aL}{10f} = \frac{0.3 \times 0.24}{10 \times 12.62} \times 10^{-7} = 5705 [\text{\AA}]$$

$$2) \quad a \cdot \sin \theta_5 = 2k \frac{\lambda}{2} \quad 2k=10 \text{个半波带}$$



例: 单缝衍射, 已知: $a=0.5\text{mm}$, $f=50\text{cm}$ 白光垂直照射, 观察屏上 $x=1.5\text{mm}$ 处为明条纹, **求** 1) 该明纹对应波长? 衍射级数? 2) 该条纹对应半波带数?

解: 1) $a \cdot \sin\theta = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$ (1)

$$x = f \tan\theta \quad (2) \quad \sin\theta \approx \tan\theta = \frac{x}{f}$$

$$\lambda = \frac{2ax}{(2k+1)f} = \frac{2 \times 0.5 \times 1.5}{(2k+1)500} \times 10^7 = \frac{3 \times 10^4}{2k+1} [\text{\AA}]$$

$$k=1: \lambda_1=10000\text{\AA}$$

$$k=3: \lambda_3=4286\text{\AA}$$

$$k=2: \lambda_2=6000\text{\AA}$$

$$k=4: \lambda_4=3333\text{\AA}$$

答: $x=1.5\text{mm}$ 处有 $\lambda_2=6000\text{\AA}$, $\lambda_3=4286\text{\AA}$

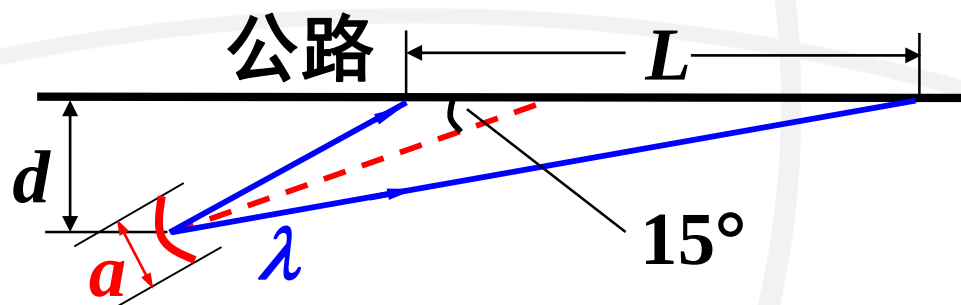
2) 对 $6000\text{\AA}$, $k=2$ 时 $2k+1=5$ 单缝分为5个半波带
对 $4286\text{\AA}$, $k=3$ 时 $2k+1=7$ 单缝分为7个半波带



干涉和衍射的联系与区别

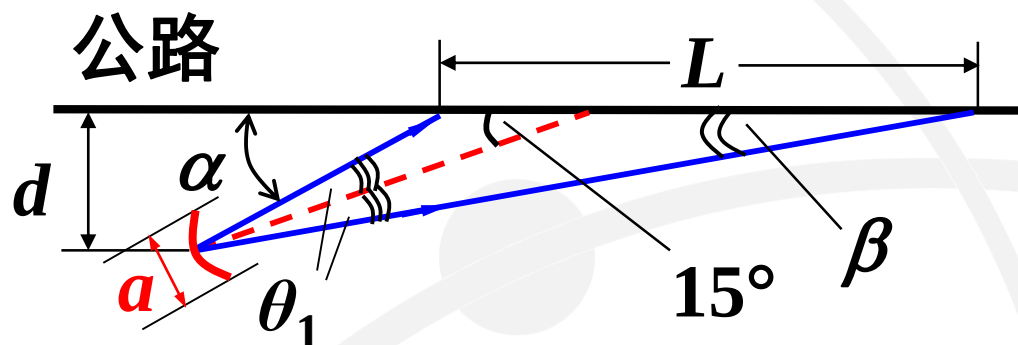
干涉和衍射都是波的相干叠加，但干涉是有限多个分立光束的相干叠加，衍射是波阵面上无限多个子波的相干叠加。二者又常出现在同一现象中。

【例】如图示：



已知：一波长为 $\lambda = 30\text{mm}$ 的雷达在距离路边为 $d = 15\text{m}$ 处，雷达射束与公路成 15° 角，天线宽度 $a = 0.20\text{m}$ 。求雷达监视范围内公路的长度 L 。





解：将雷达波束看成是单缝衍射的 0 级明纹

由 $a \cdot \sin \theta_1 = \lambda$

有 $\sin \theta_1 = \frac{\lambda}{a} = \frac{30 \text{ mm}}{0.2 \text{ m}} = 0.15 \rightarrow \theta_1 \approx 8.63^\circ$

如图 $\alpha = 15^\circ + \theta_1 = 23.63^\circ$, $\beta = 15^\circ - \theta_1 = 6.37^\circ$

所以 $L = d(\text{ctg } \beta - \text{ctg } \alpha)$
 $= 15(\text{ctg } 6.37^\circ - \text{ctg } 23.63^\circ) \approx 100 \text{ m}$



例：单缝夫琅和费衍射实验中，波长为 λ 的单色光垂直入射在宽度为 $a=4\lambda$ 的单缝上，对应于衍射角为 30° 的方向，单缝处波阵面可分成的半波带数目为 4 个

$$a \sin \theta = 2\lambda$$

例：单缝夫琅和费衍射实验中，若减小缝宽，其他条件不变，则中央明条纹

- (A) 宽度变小；
- (B) 宽度变大；
- (C) 宽度不变，且中心强度也不变；
- (D) 宽度不变，但中心强度变小。

[B] $\Delta x_0 = 2f \frac{\lambda}{a}$



例. 单缝夫琅禾费衍射，单色平行光垂直入射。屏上第2级暗纹对应单缝处波面相应地可划分为 4 个半波带。若将单缝宽度缩小一半，原来第2级暗纹处将是 1级暗 纹。

$$a \sin \theta = 2\lambda$$

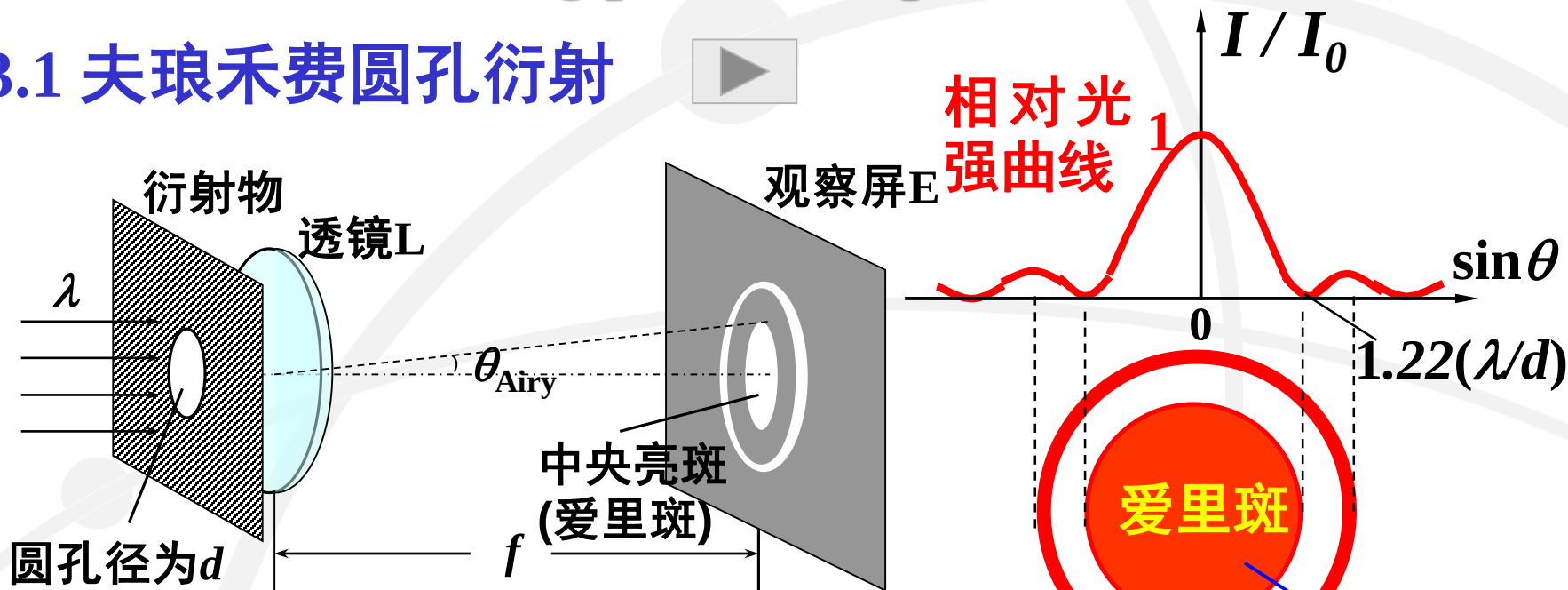
$$\frac{a}{2} \sin \theta = \lambda$$



5.3 夫琅禾费圆孔衍射 光学仪器的分辨本领

(Fraunhofer diffraction by circular hole and resolving power of optical instrument)

5.3.1 夫琅禾费圆孔衍射



爱里斑(Airy disk)的半角宽度 θ_{Airy} ：

$$\theta_{\text{Airy}} \approx \sin \theta_1 = 0.61 \frac{\lambda}{r} = 1.22 \frac{\lambda}{d}$$

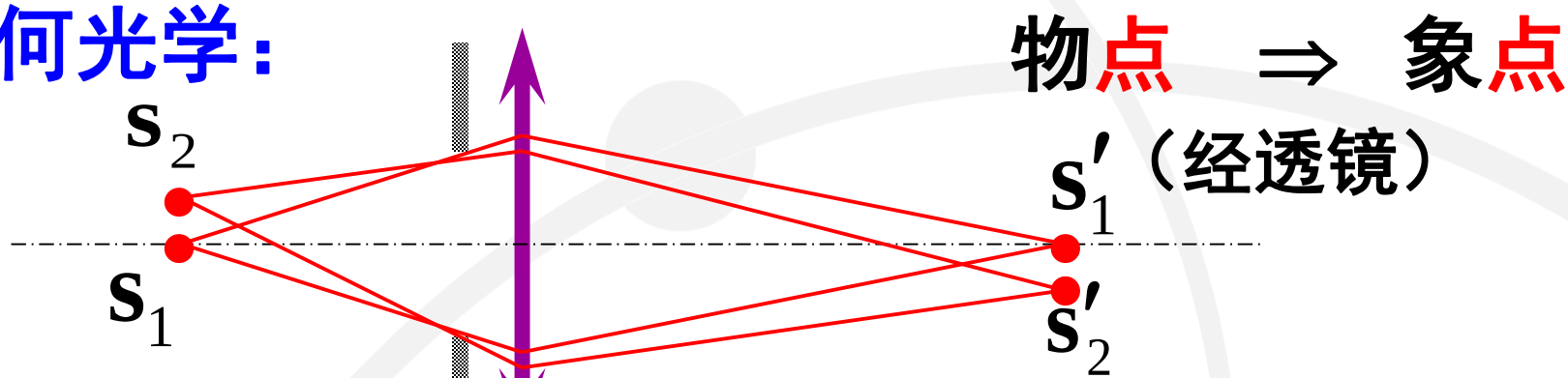
$d \uparrow$
 $\lambda \downarrow$ } 爱里斑变小

集中了约
84% 的衍
射光能。



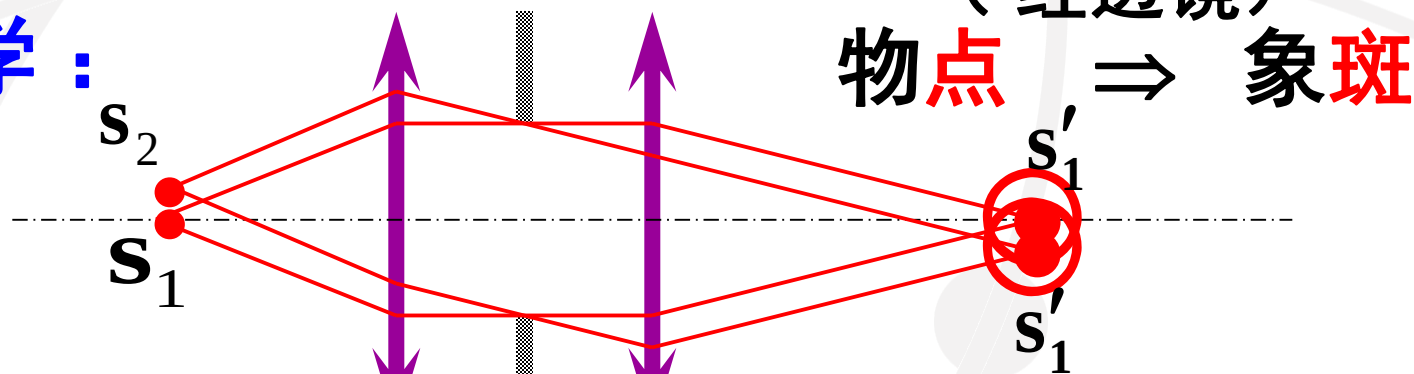
5.3.2 光学仪器的分辨本领(resolving power)

几何光学：



物（物点集合） $\Rightarrow$ 象（象点集合）
(经透镜)

波动光学：



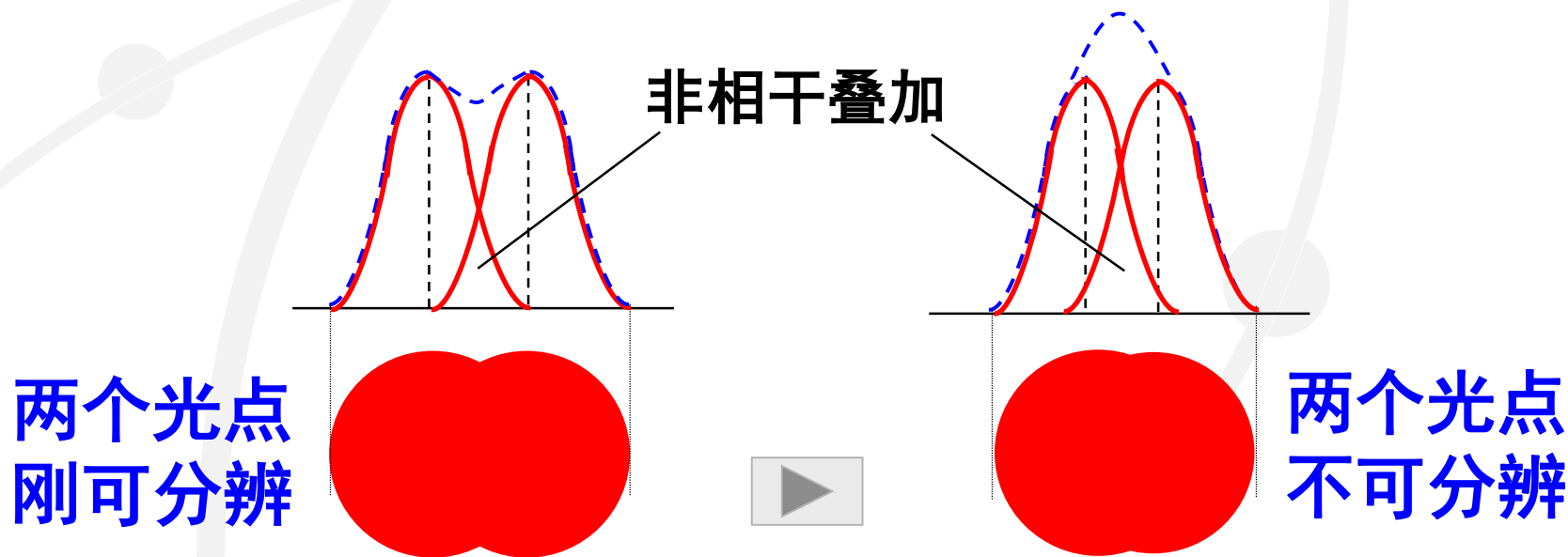
物（物点集合） $\Rightarrow$ 象（象斑集合）

衍射限制了透镜的分辨能力。

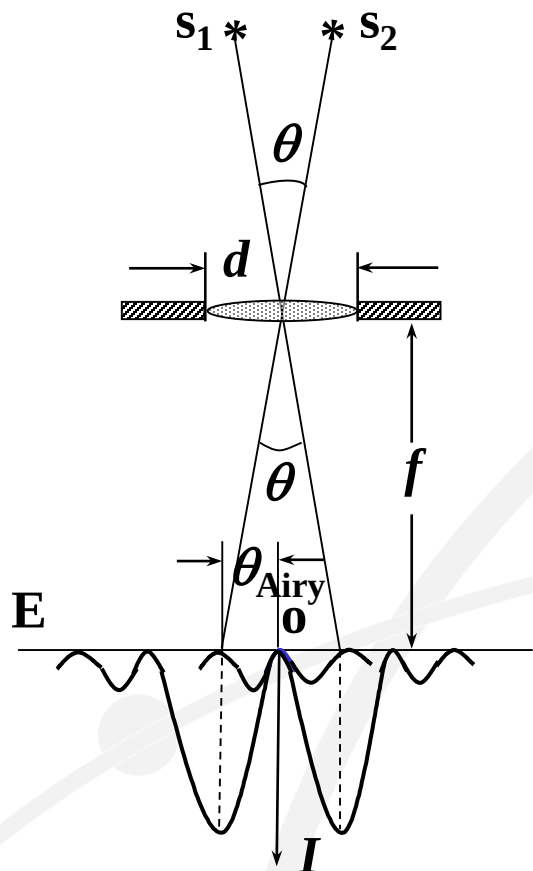


瑞利判据 (Rayleigh criterion) :

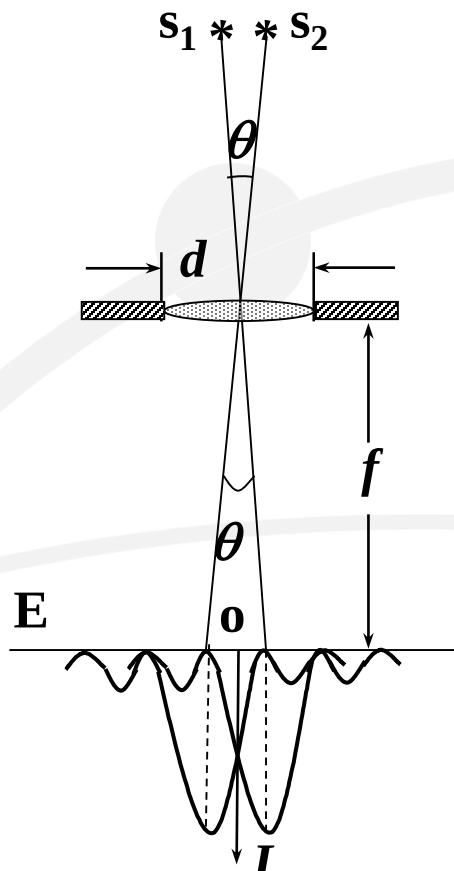
对于两个等光强的非相干的物点, 如果一个象斑的中心恰好落在另一象斑的边缘 (第一暗纹处), 则此两物点被认为是刚刚可以分辨的。若象斑再靠近就不能分辨了。



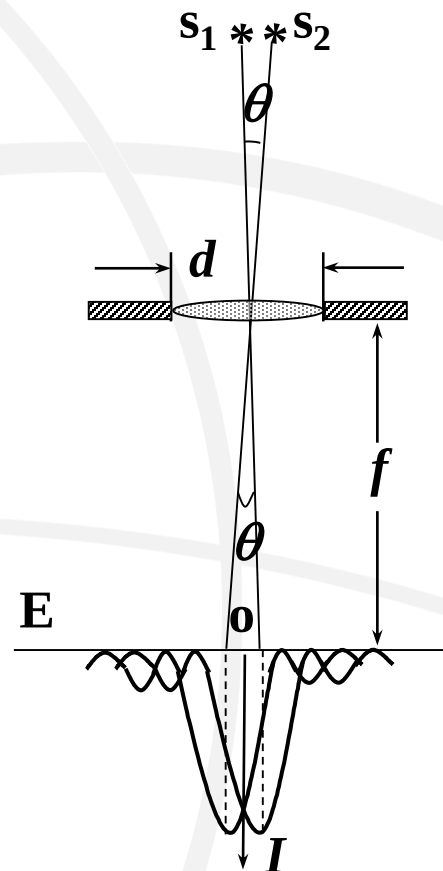
小孔（直径 D ）对两个靠近的遥远的点光源的分辨



离得远
可分辨



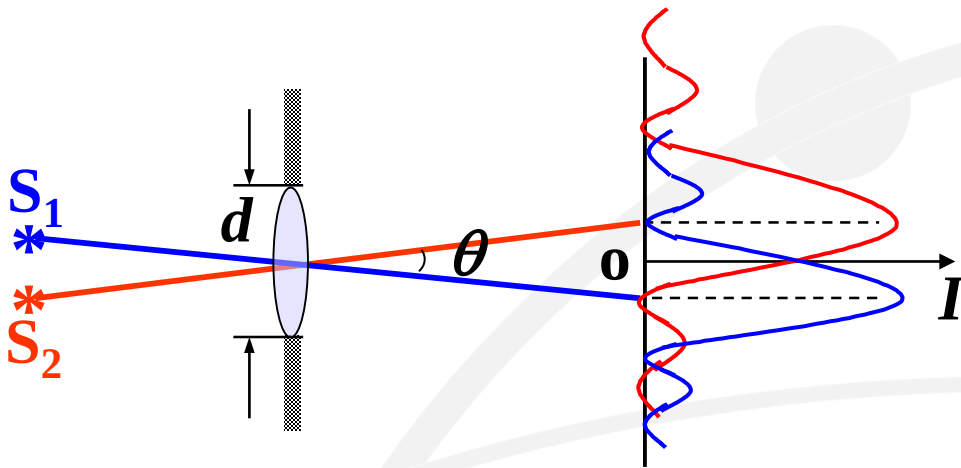
瑞利判据
刚能分辨



离得太近
不能分辨



最小分辨角(angle of minimum resolution):



$\theta > \theta_{\text{Airy}}$ 可分辨

$\theta = \theta_{\text{Airy}}$ 恰可分辨

$\theta < \theta_{\text{Airy}}$ 不可分辨

$$\theta_{\min} = \theta_{\text{Airy}} = \frac{1.22\lambda}{d}$$

分辨本领(resolving power): $R = \frac{1}{\theta_{\min}} = \frac{1}{1.22} \frac{d}{\lambda}$

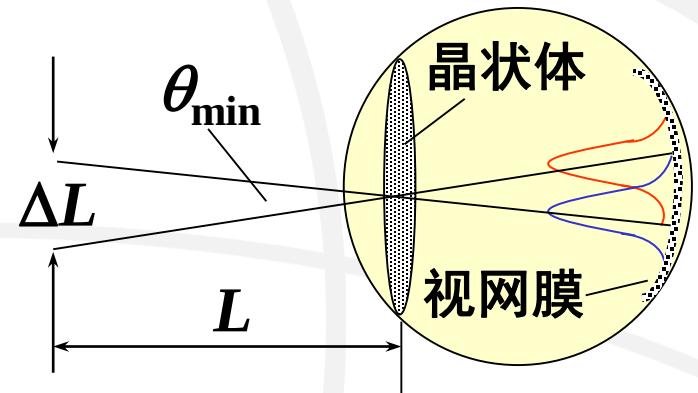
思考: 单缝夫琅禾费衍射的最小分辨角? ($\theta_{\min} = \theta_{\frac{1}{2}} = \frac{\lambda}{a}$)



例14: 在通常亮度下,人眼的瞳孔直径约3mm,人眼最敏感的波长为550nm(黄绿光), **求:** 1)人眼的最小分辨角? 2)在明视距离(250mm)或30m处,字体间距多大时人眼恰能分辨?

解: 1)

$$\theta_{\min} = \frac{1.22\lambda}{d} = \frac{1.22 \times 550 \times 10^{-6}}{3}$$
$$= 2.24 \times 10^{-4} [\text{rad}]$$



2)在明视距离250mm处:

$$\Delta L = L \cdot \theta_{\min} = 250 \times 2.24 \times 10^{-4} = 5.6 \times 10^{-2} [\text{mm}]$$

在30mm处:

$$\Delta L = L \cdot \theta_{\min} = 6.72 [\text{mm}]$$

5.4 光栅衍射 (grating diffraction)

5.4.1 光栅 由大量等宽等间距的平行狭缝组成的光学系统

1. 光栅常数

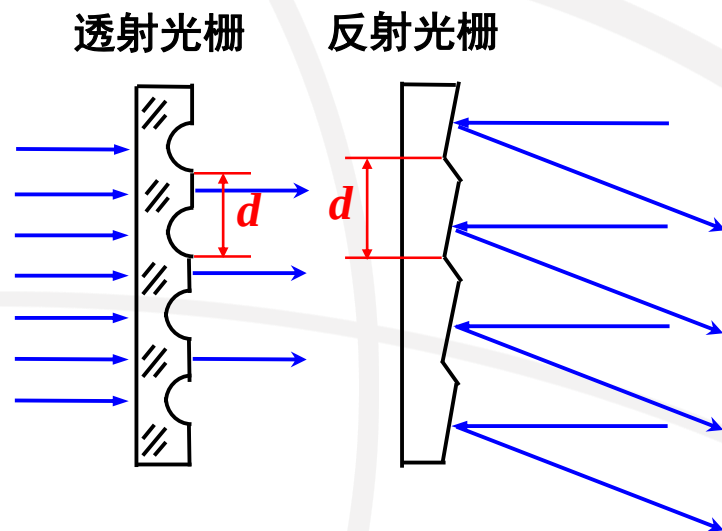
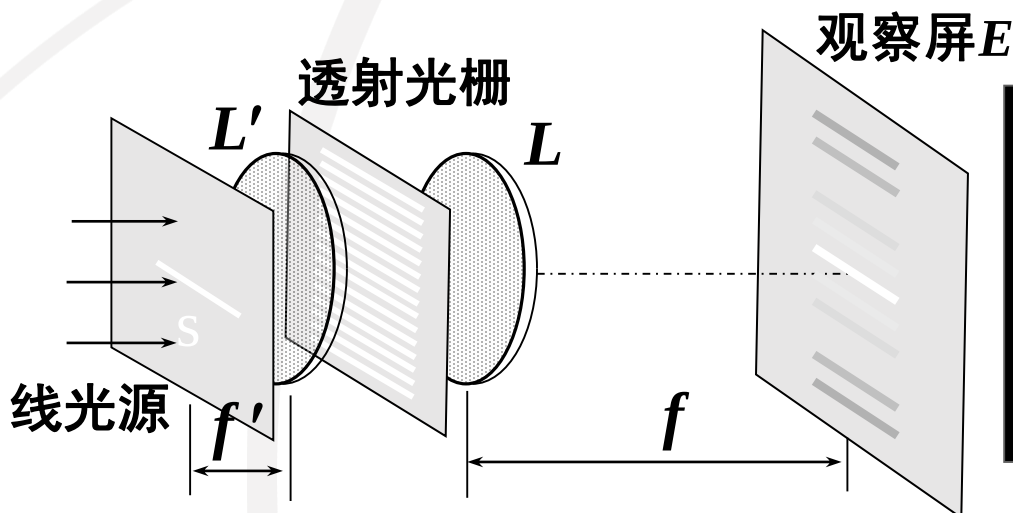
$$d = a + b$$

与缝数/cm成倒数关系。

如: 8000刻痕/cm,

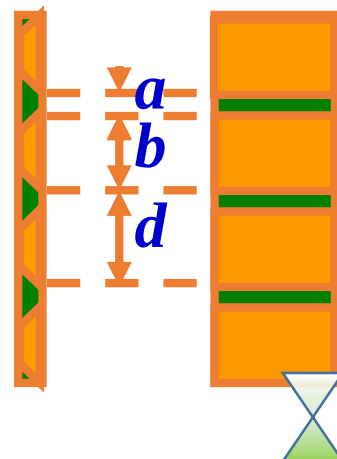
则 $d = 1/8000 = 1.25 \times 10^{-4} \text{cm}$

2. 光栅衍射现象



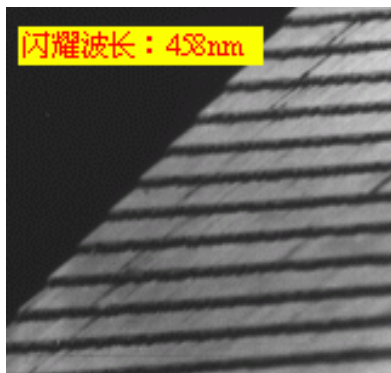
每cm有几百、几千条刻痕

透光
不透光

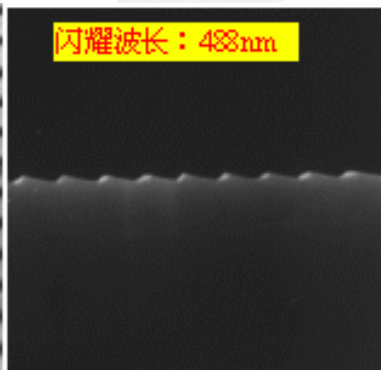


光栅

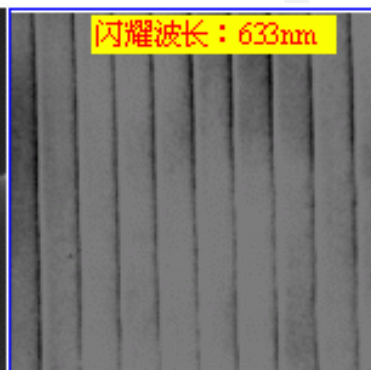
闪耀光栅



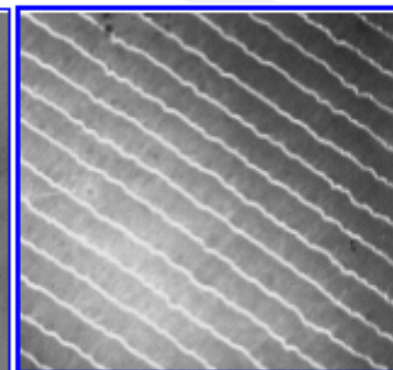
600线/mm



600线/mm

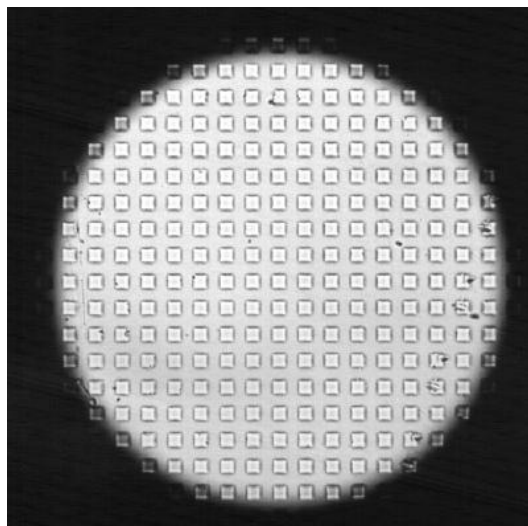


600线/mm



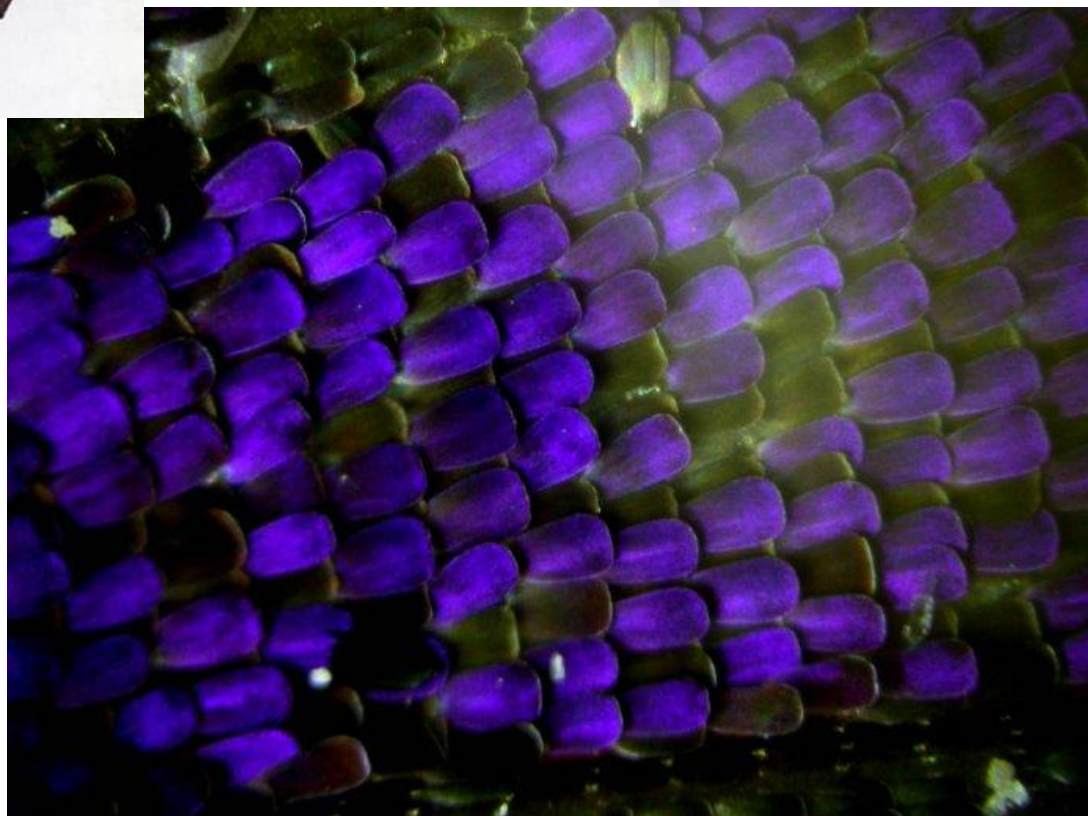
1100线/mm

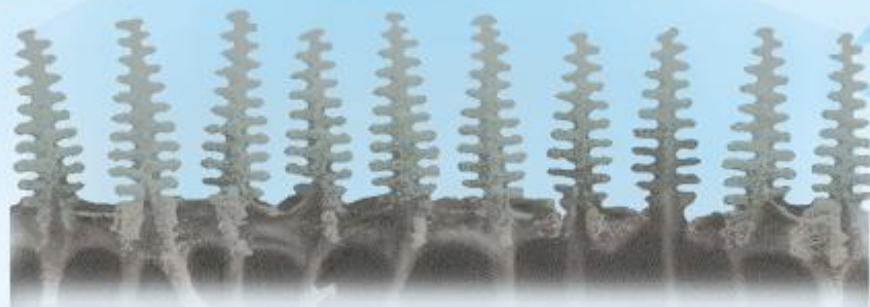
透射光栅



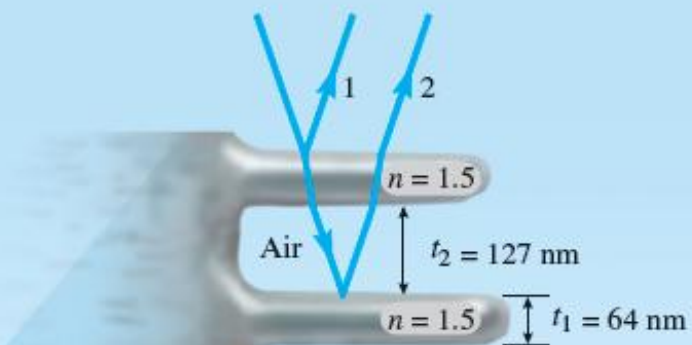


閃蝶

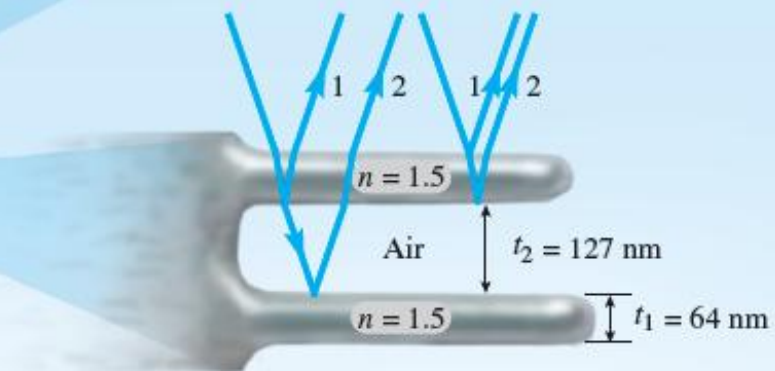




(a)



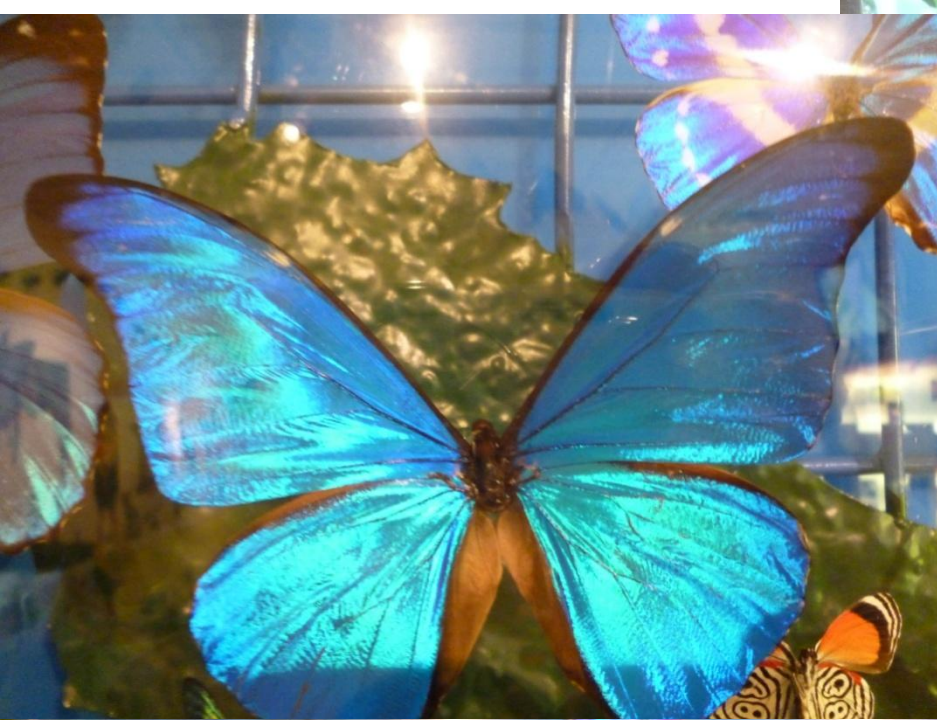
(b)



(c)

蓝闪蝶





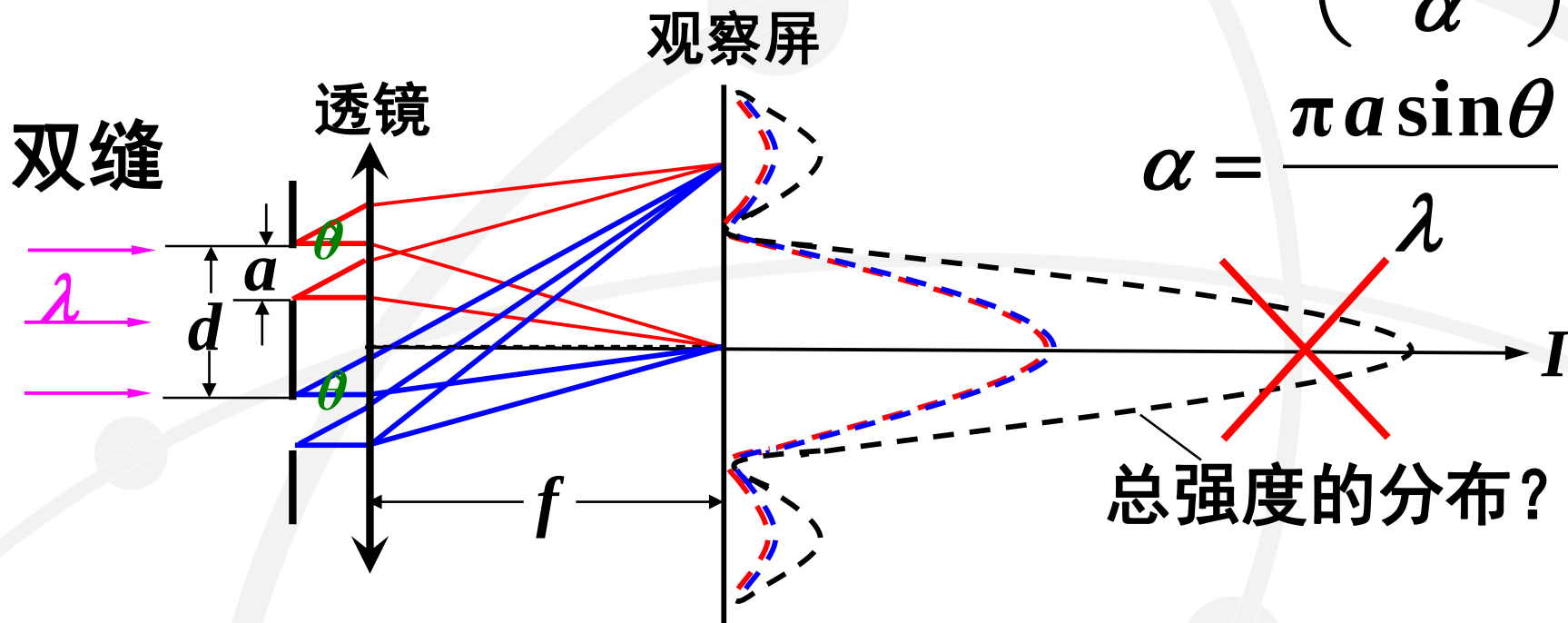






5.4.2 光栅衍射条纹的形成

各缝衍射光强度极大值位置重叠 $I = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2$

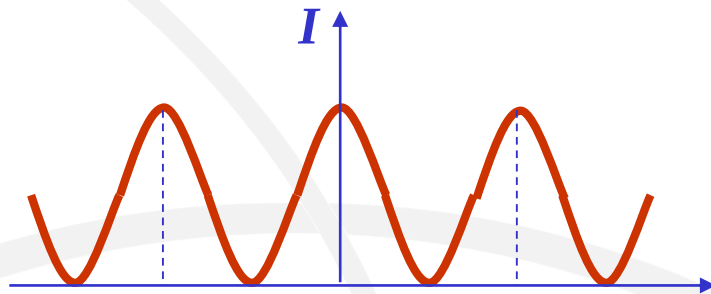


两个缝的衍射光强度极大值的位置，在屏上重叠。总强度的分布，是两束光的相干叠加。



1. 双缝衍射条纹的形成

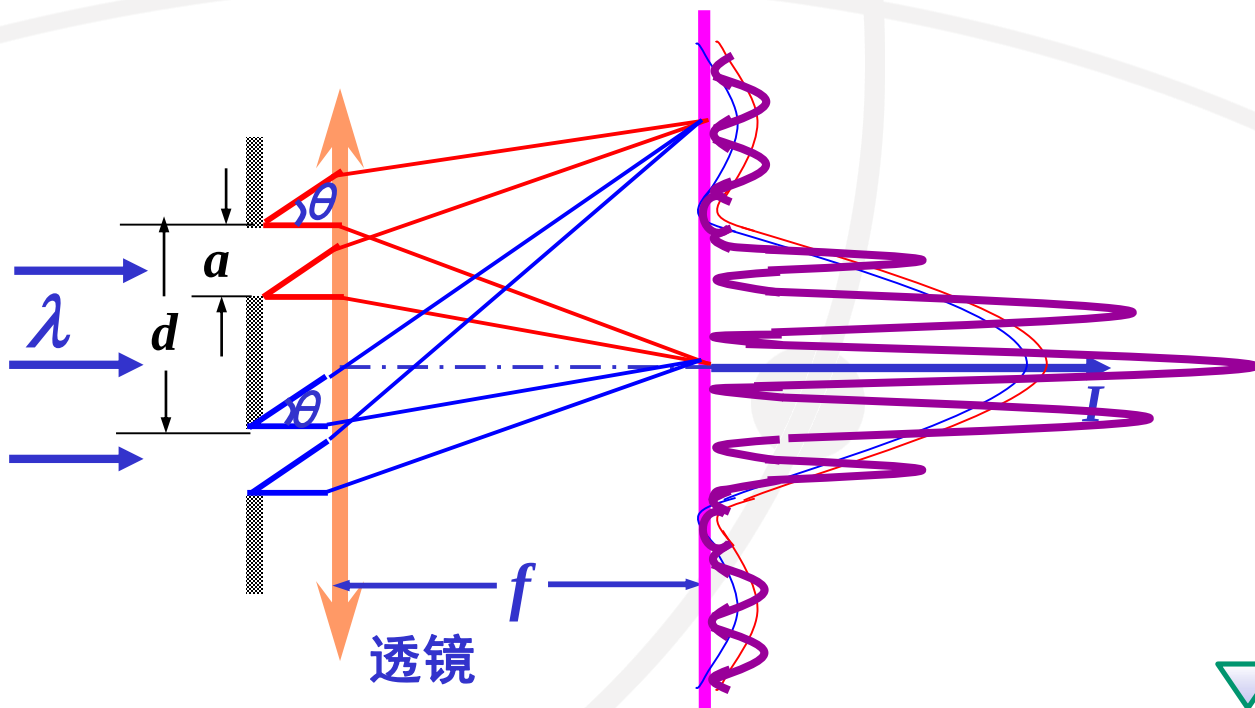
不考虑衍射，
双缝干涉光强分布图(右上)



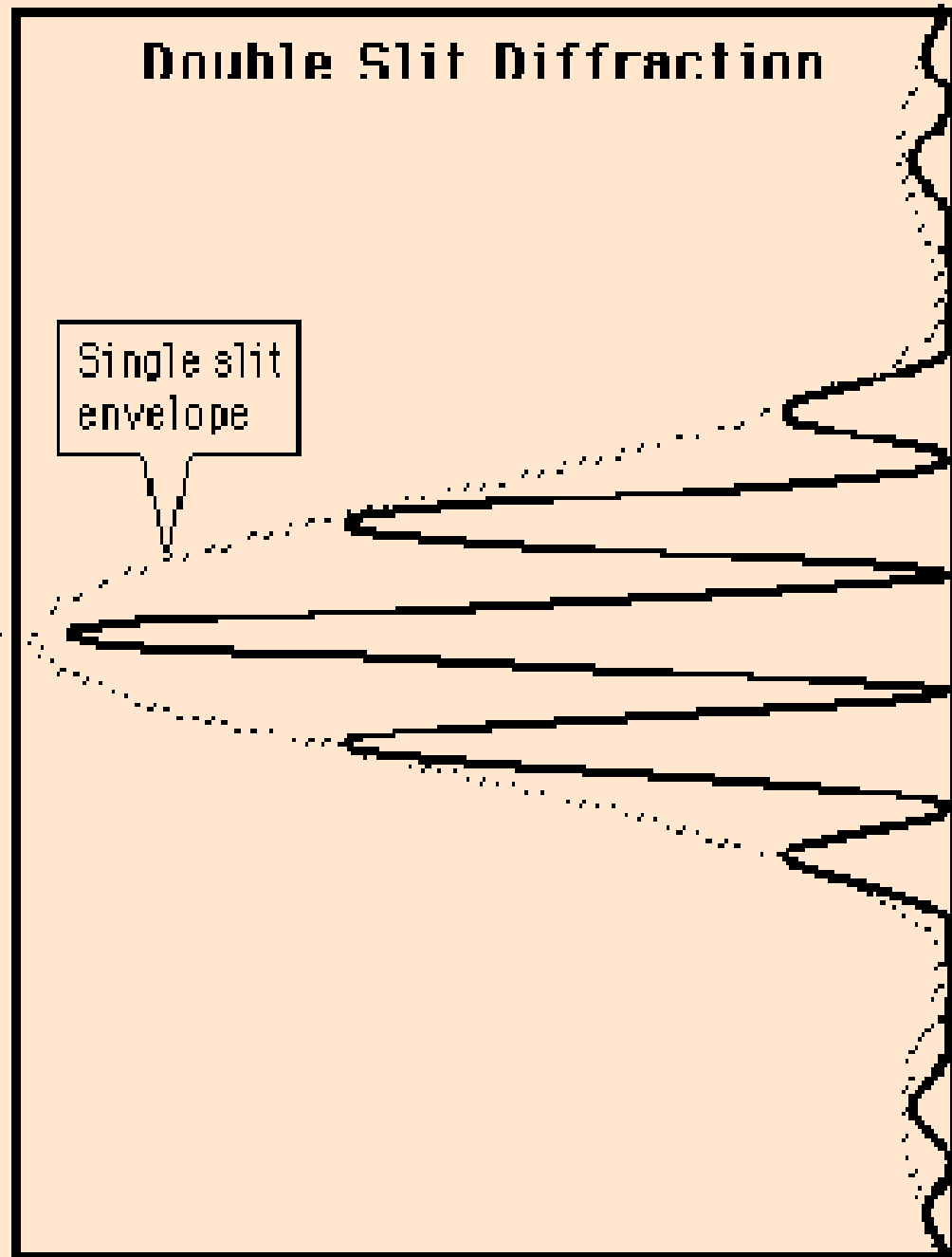
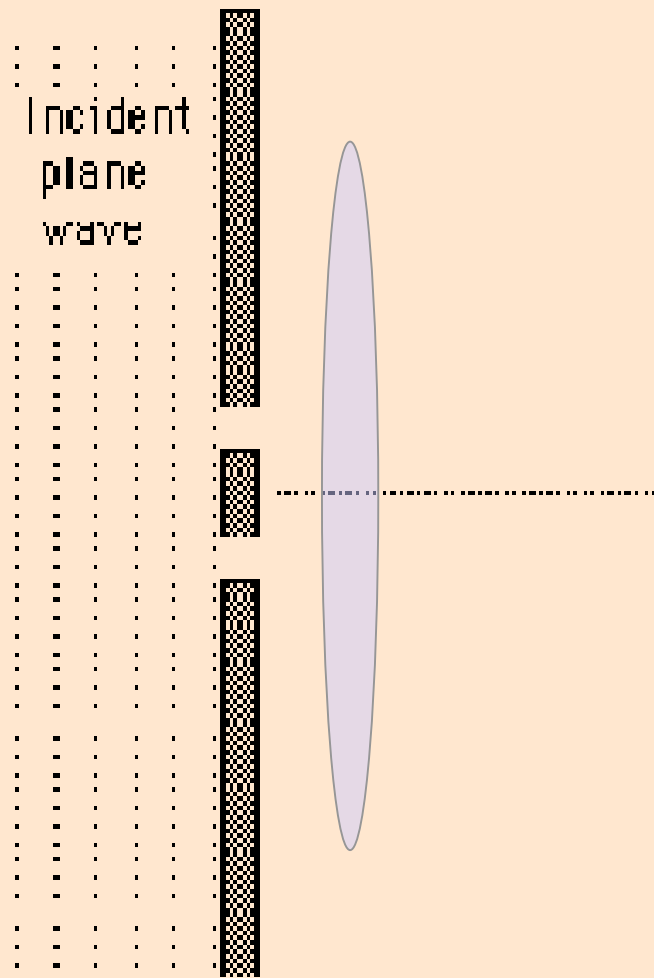
考虑衍射的影响，

每个缝的单缝衍射图样分布是相互重叠的。

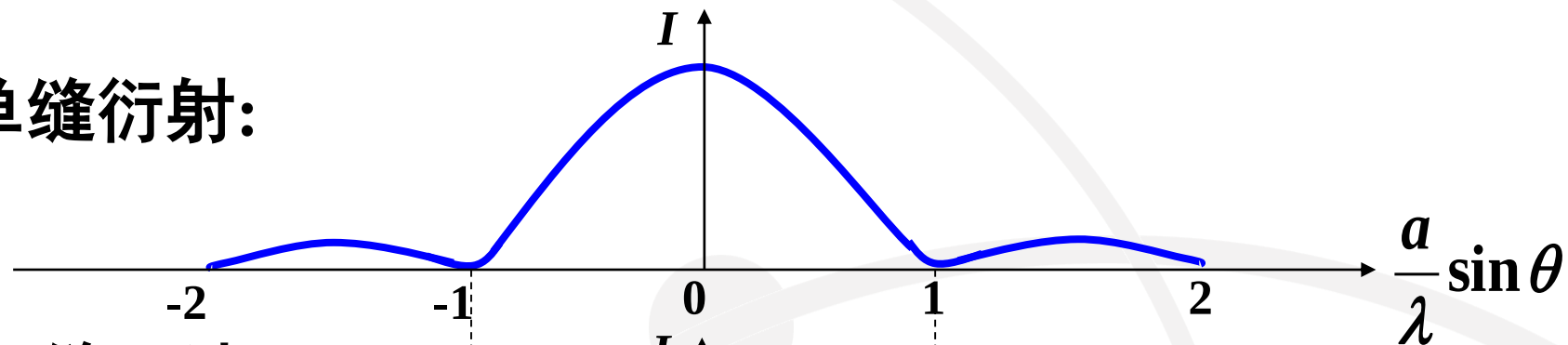
每个缝内各处的
子波相互叠加形
成的单缝衍射光
(等效为一束光)
在焦平面上相遇
产生干涉。



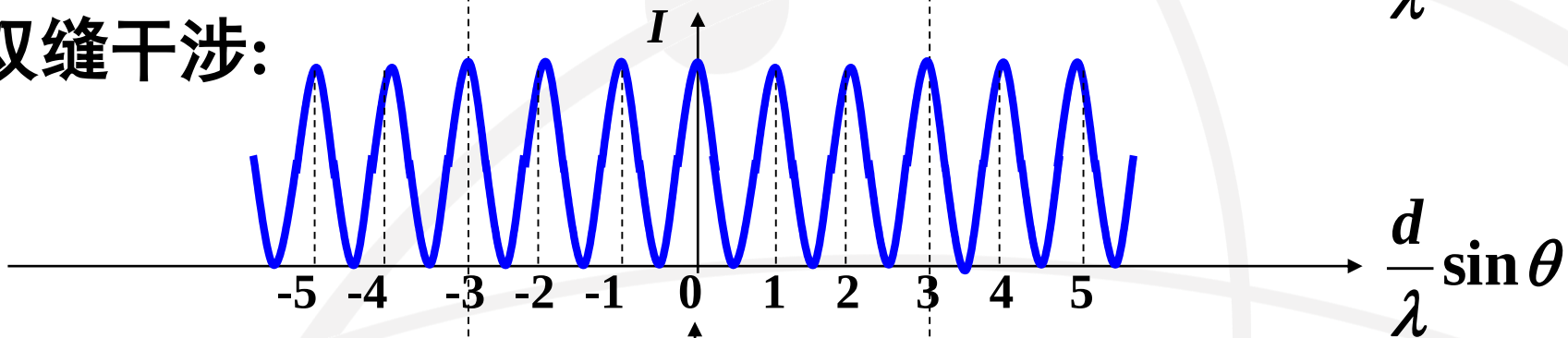
双缝衍射



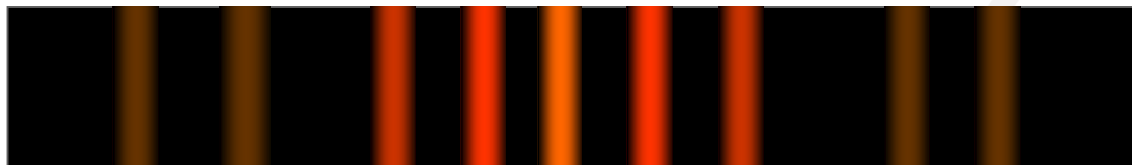
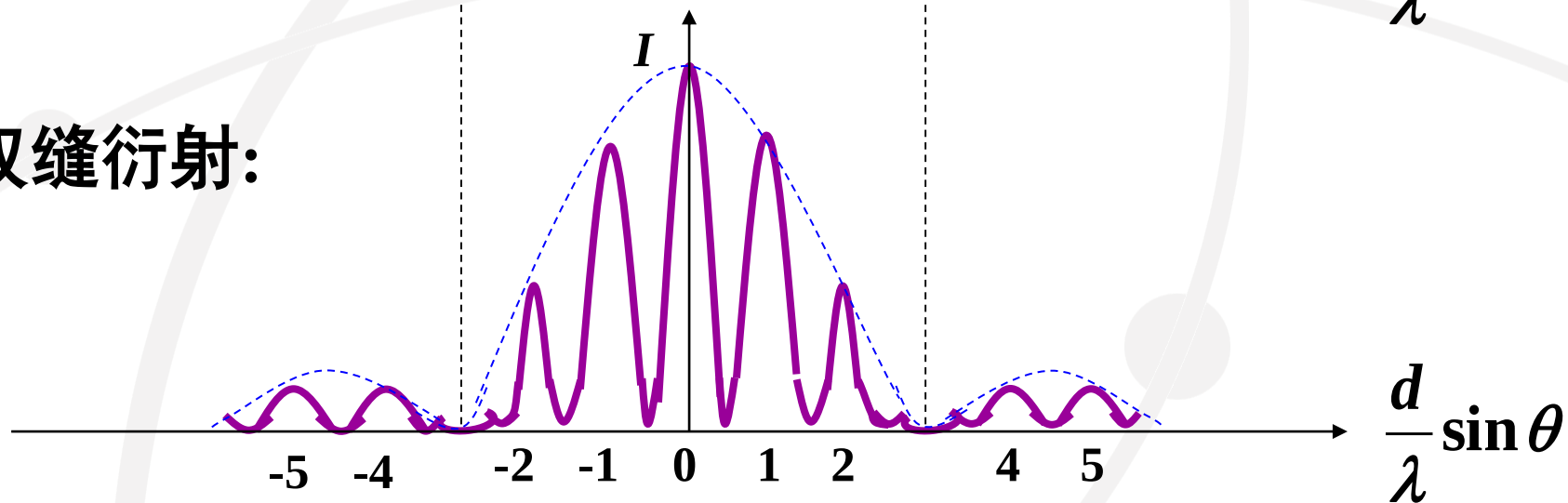
单缝衍射:



双缝干涉:

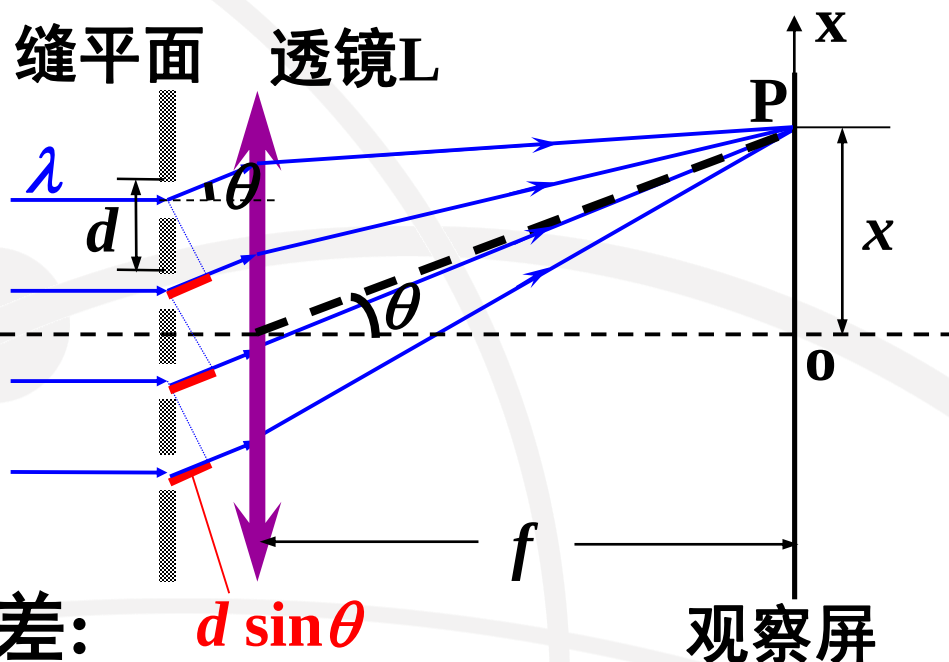


双缝衍射:



2.明纹条件

P点的光强分布主要由相邻二单缝产生的衍射光的光程差决定。



相邻二单缝衍射光的光程差:

$$\delta = (a + b) \sin \theta$$

$$d \cdot \sin \theta = k \lambda$$

$k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$ 主极大

光栅方程(grating equation)



讨论:

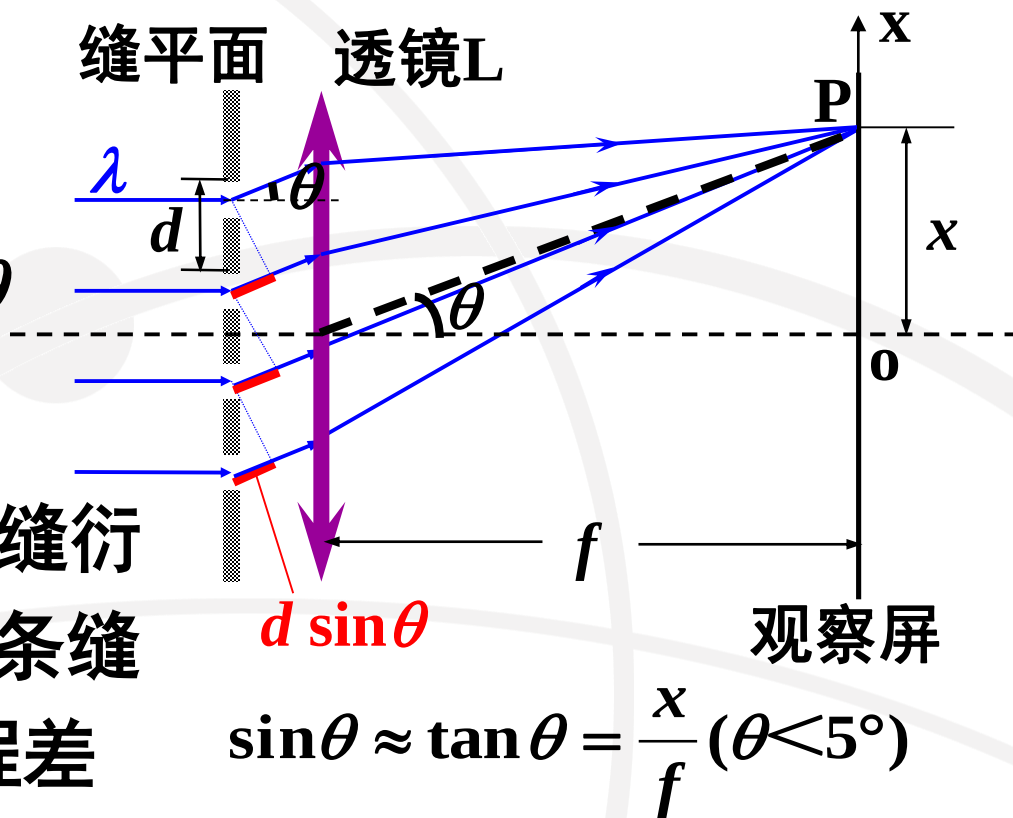
$$d \cdot \sin \theta = k \lambda$$

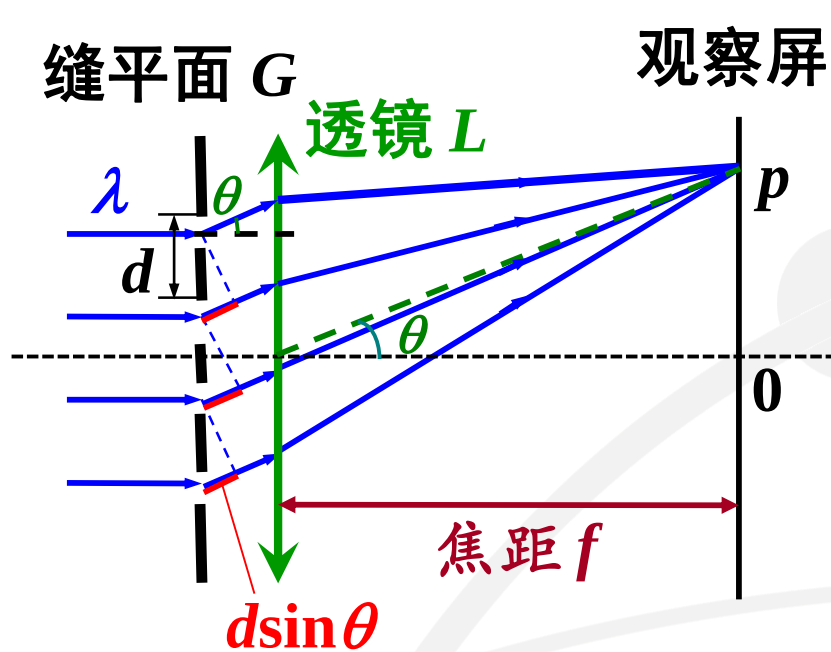
1) $d \sin \theta$ 表示相邻两缝在 θ 方向的衍射光的光程差。

例如: 第二级明纹相邻两缝衍射光的光程差为 2λ , 第1条缝与第 N 条缝衍射光的光程差为 $(N-1)2\lambda$ 。

思考: 光栅第五级明纹的第1条缝与第 N 条缝衍射光的光程差是多少?

2) 主极大的位置: $x = k \frac{f \lambda}{d} \quad k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$





设光栅有4个透光缝，每个缝发出的光束在衍射角为 θ 的方向上的 p 点处的光振动的振幅为 E_p ，相邻缝的光束在 p 点的相位差为 $\Delta\varphi$ 。

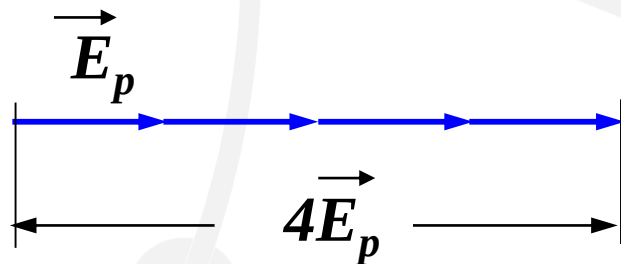
$$\Delta\varphi = \frac{d \sin \theta}{\lambda} \cdot 2\pi$$

主极大条件为

$$\Delta\varphi = \frac{d \sin \theta}{\lambda} \cdot 2\pi = \pm 2k\pi$$

0 级主极大: $\Delta\varphi = 0, \quad \sin \theta = 0$

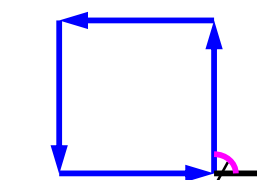
1 级主极大: $\Delta\varphi = 2\pi, \quad \sin \theta = \frac{\lambda}{d}$



0 级亮纹和1级亮纹之间有暗纹吗?



暗纹条件：各振幅矢量构成闭合多边形



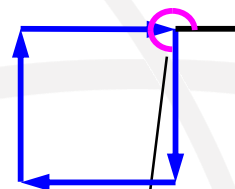
$$\Delta\varphi = \frac{\pi}{2}$$

$$\sin\theta = \frac{\lambda}{4d}$$



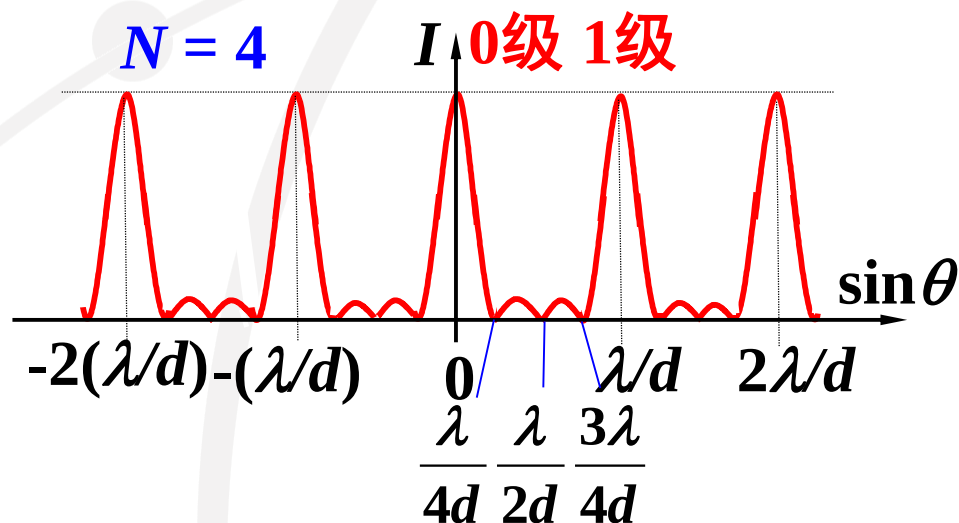
$$\Delta\varphi = \pi$$

$$\sin\theta = \frac{\lambda}{2d}$$



$$\Delta\varphi = \frac{3\pi}{2}$$

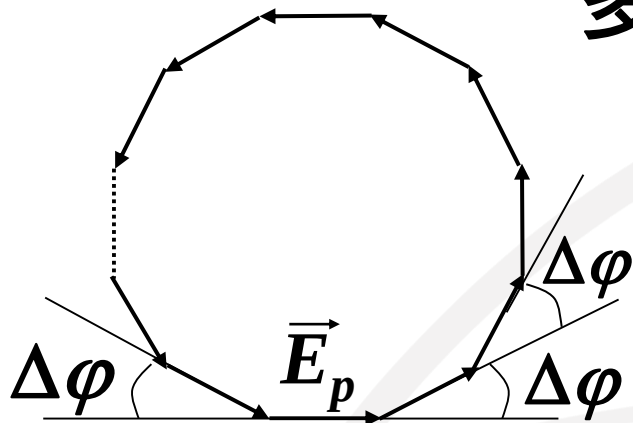
$$\sin\theta = \frac{3\lambda}{4d}$$



• 相邻主极大间有3个暗纹和2个次极大



N 个缝时的暗纹： 各振幅矢量构成闭合多边形
多边形外角和：



$$N\Delta\varphi = \pm 2k'\pi \quad (1)$$

$$k' = 1, 2, \dots \neq Nk$$

$$\Delta\varphi = \frac{d \cdot \sin\theta}{\lambda} \cdot 2\pi \quad (2)$$

由(1),(2)得 $d \cdot \sin\theta = \frac{\pm k'}{N} \lambda$ ($k' \neq Nk, k' \neq 0$) (3)

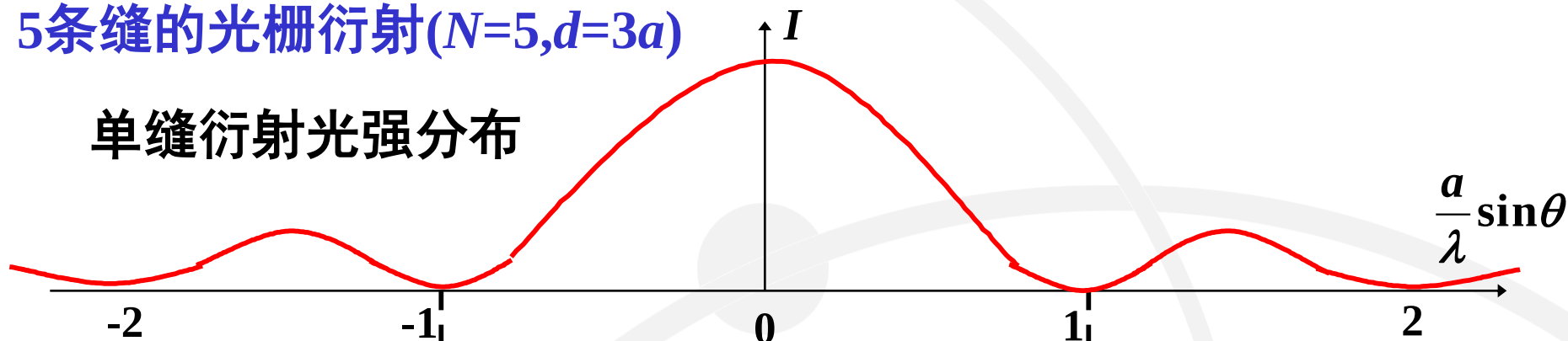
由(3)和 $d \sin\theta = \pm k\lambda \rightarrow$ 暗纹间距 = $\frac{\text{主极大间距}}{N}$

相邻主极大间有 $N-1$ 个暗纹和 $N-2$ 个次极大。

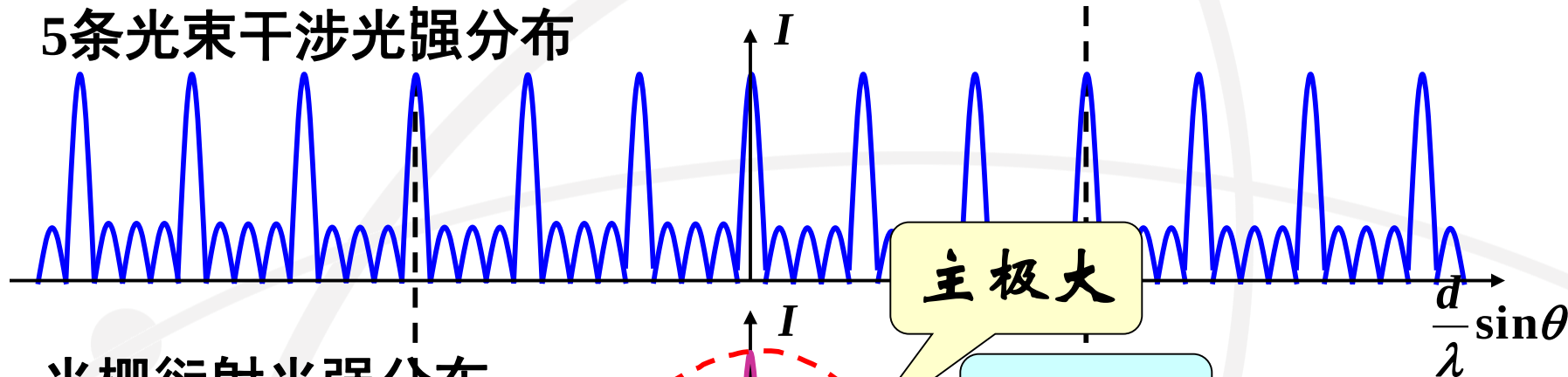


5条缝的光栅衍射($N=5, d=3a$)

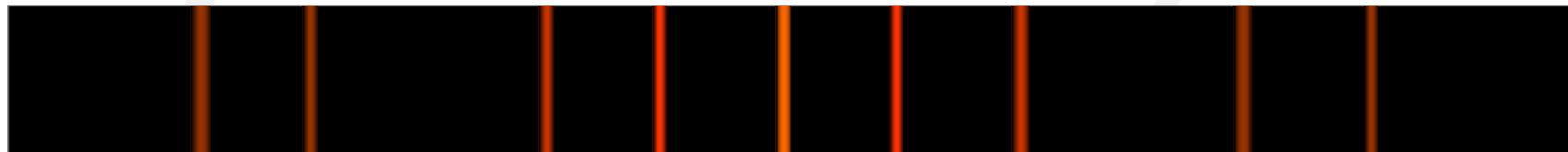
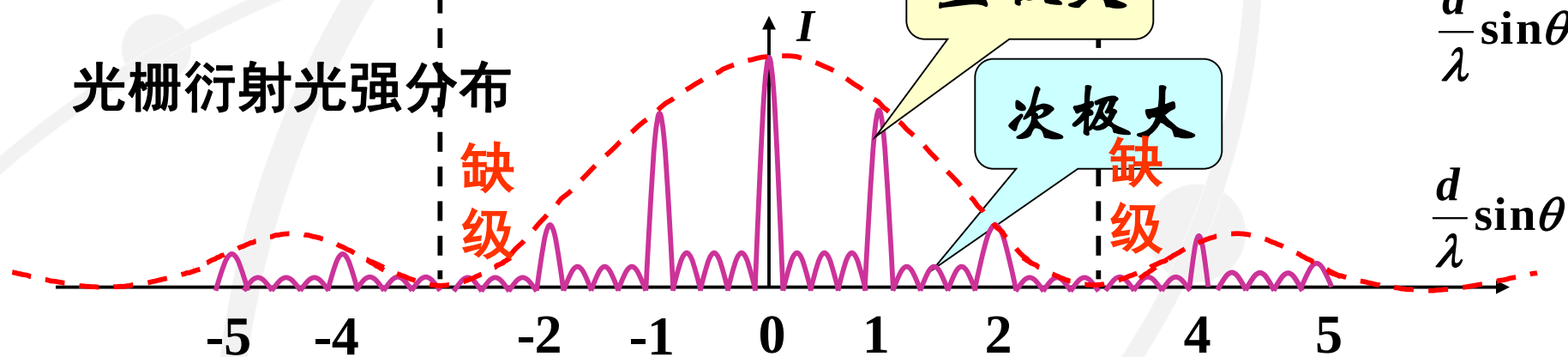
单缝衍射光强分布



5条光束干涉光强分布



光栅衍射光强分布



例： $\lambda = 5893 \text{ \AA}$ 入射光栅，第二级谱线衍射角 $10^\circ 11'$ ，而另一光垂直照射，第一级谱线衍射角 $4^\circ 42'$ ，求该光波长。

解： $(a + b) \sin \theta = k \lambda$

$$k = 2 \quad a + b = \frac{2\lambda}{\sin \theta}$$

$$(a + b) \sin \theta' = \lambda'$$

$$\lambda' = \frac{2\lambda}{\sin \theta} \sin \theta' = 5460 \text{ \AA}$$

光栅可用于求得未知光的波长。



例: 激光器发出红光: $\lambda=6328\text{\AA}$ 垂直照射在光栅上,
第一级明纹在 38° 方向上,**求:** 1) d ? 2) 第三级的第1
条缝与第7条缝的光程差? 3) 某单色光垂直照射此
光栅, 第一级明纹在 27° 方向上, 此光波长为多少?

解: 1) $d \sin \theta = k\lambda$ $d \sin 38^\circ \approx 6328 [\text{\AA}]$

$$d = \frac{6328}{\sin 38^\circ} = \frac{6328}{0.6156} = 10278 [\text{\AA}]$$

2) 第三级相邻两缝之间衍射光的光程差为 3λ

则第1条缝与第7条缝的光程差为 $(7-1)3\lambda=101248[\text{\AA}]$

3) $d \sin 27^\circ = k\lambda'$

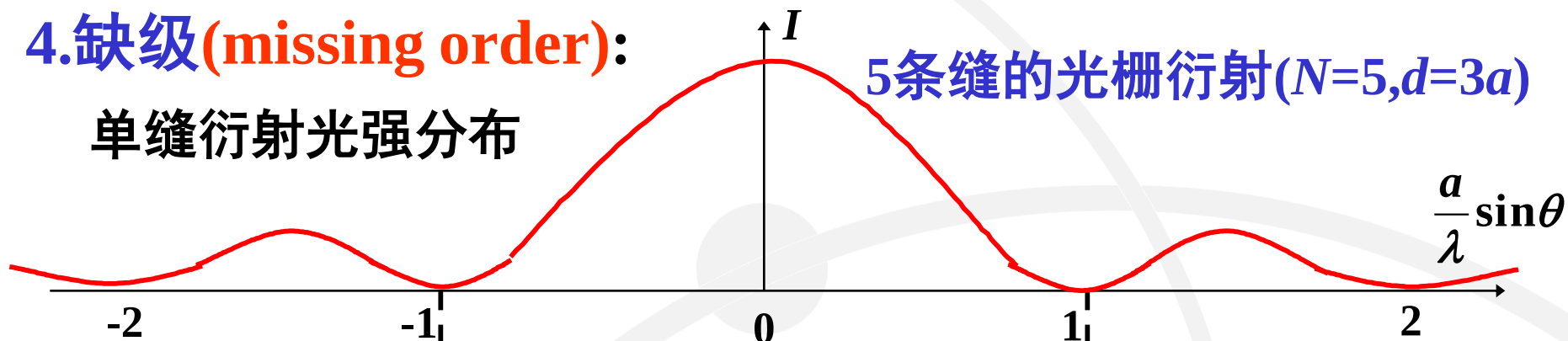
$$\lambda' = 10278 \times \sin 27^\circ \approx 4666 [\text{\AA}]$$



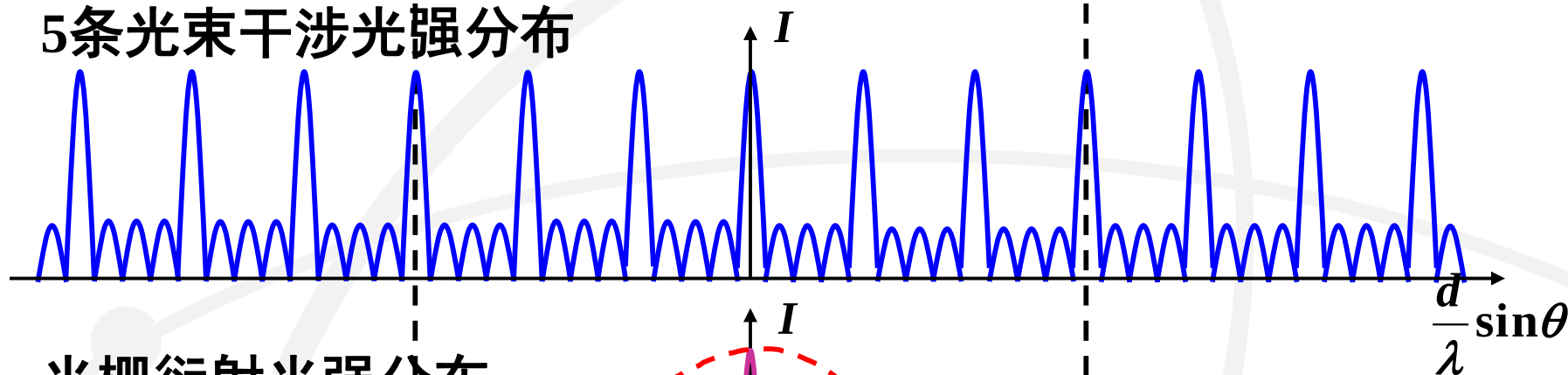
4.缺级(missing order):

单缝衍射光强分布

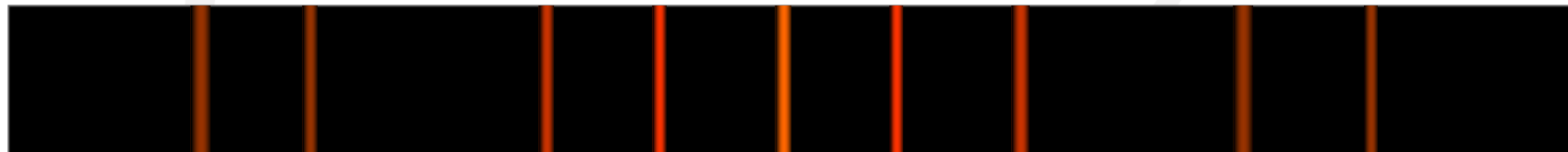
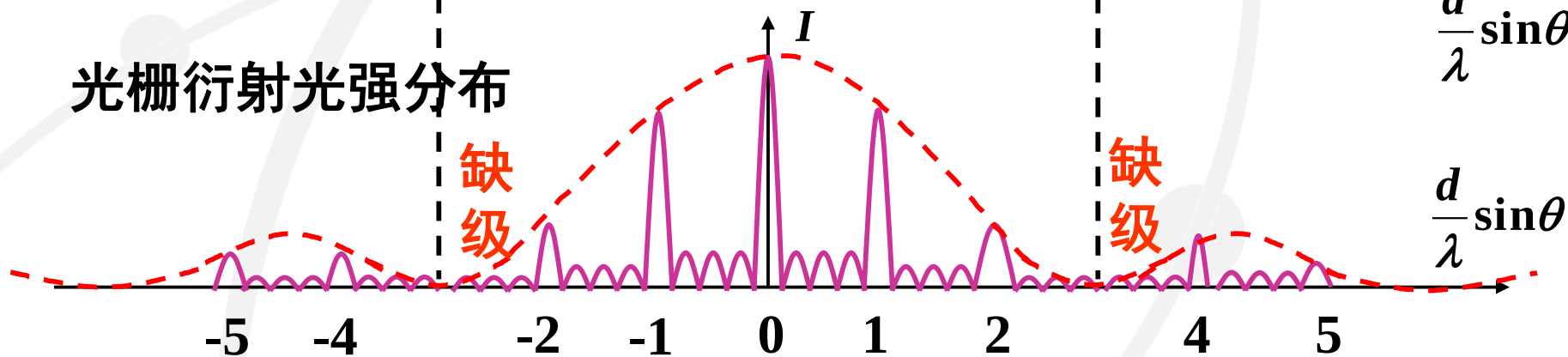
5条缝的光栅衍射($N=5, d=3a$)



5条光束干涉光强分布



光栅衍射光强分布

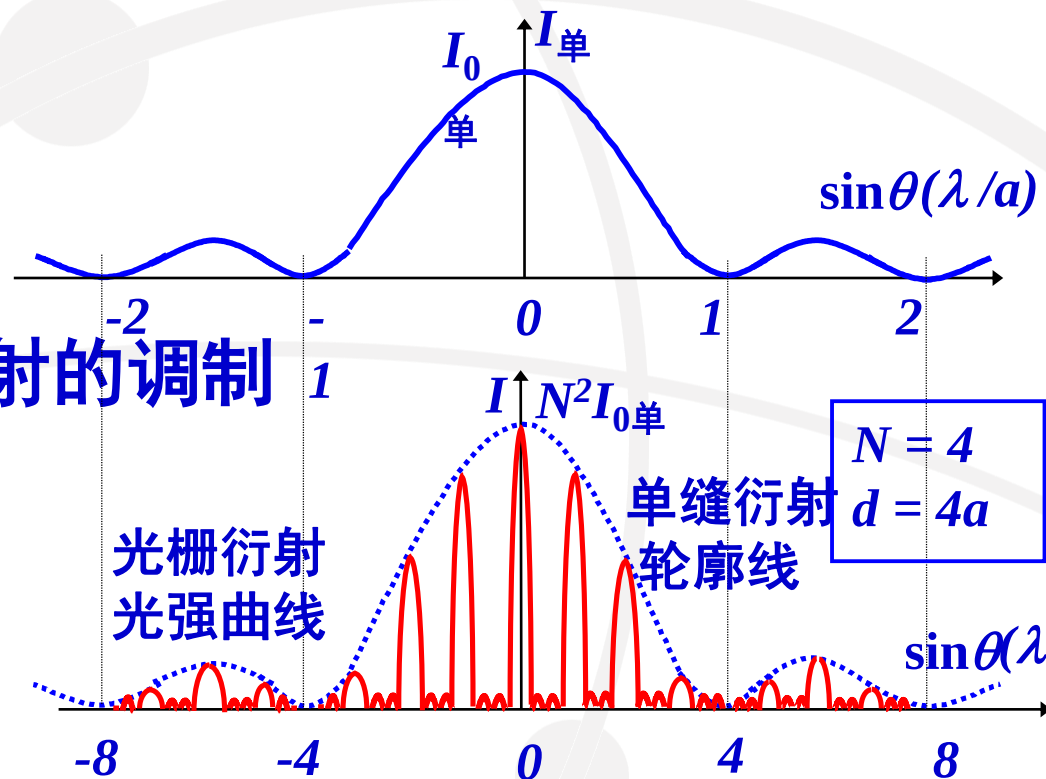


- ⌚ 当 N 很大时，在主极大明条纹之间实际上形成一片黑暗的背景，使主极大条纹变得更加明亮和细窄。

□ 光栅衍射特点

(1) 各主极大受到单缝衍射的调制

(2) 会出现缺级



缺级：多缝干涉主极大位置恰与单缝衍射极小位置重合时，该主极大亮纹将在屏幕上消失。



□ 光栅衍射中的缺级

单缝衍射的极小：

$$a \sin \theta = \pm k' \lambda (k' = 1, 2, 3 \cdots)$$

$$\therefore \sin \theta = \pm \frac{k' \lambda}{a} \quad \pm \frac{k \lambda}{a+b} = \pm \frac{k' \lambda}{a} \quad \therefore \sin \theta = \pm \frac{k \lambda}{a+b}$$

缺级条件：

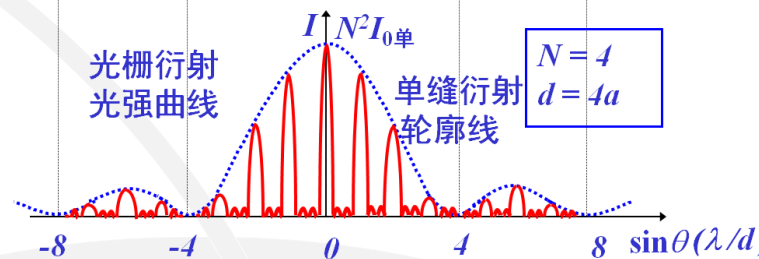
$$k = \frac{k'(a+b)}{a} = k' \frac{d}{a} (k' = \pm 1, \pm 2 \cdots)$$

由于单缝衍射效应的影响，只有在单缝衍射的中央明纹区内的各级主极大光强较强，该区域内亮纹的数目仅决定于比值 d/a ，为 $2\frac{d}{a} - 1$ 条。

当
 θ
相
同
时

光栅方程决定的主极大：

$$(a+b) \sin \theta = \pm k \lambda (k = 0, 1, 2 \cdots)$$



5、光栅衍射的光强公式

每个单缝在 p 点（对应衍射角 θ ）均有

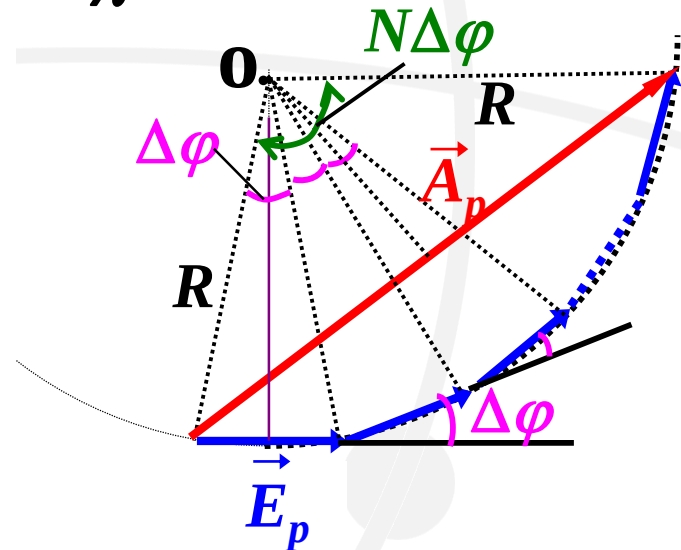
$$E_p = E_{0\text{单}} \frac{\sin \alpha}{\alpha}, \quad \alpha = \frac{\pi a}{\lambda} \sin \theta$$

相邻缝在 p 点的相位差

$$\Delta \varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot d \cdot \sin \theta$$

p 点合振幅为

$$A_p = 2R \sin \frac{N\Delta \varphi}{2}, \quad \text{又} \quad E_p = 2R \sin \frac{\Delta \varphi}{2}$$



$$\therefore A_p = E_p \cdot \frac{\sin N \frac{\Delta\varphi}{2}}{\sin \frac{\Delta\varphi}{2}} = E_{0\text{单}} \cdot \frac{\sin \alpha}{\alpha} \cdot \frac{\sin N\beta}{\sin \beta}$$

光栅衍射的光强：

$$I_p = I_{0\text{单}} \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \cdot \left(\frac{\sin N\beta}{\sin \beta} \right)^2$$

$$\alpha = \frac{\pi a}{\lambda} \sin \theta$$

$$\beta = \frac{\Delta\varphi}{2} = \frac{\pi d}{\lambda} \cdot \sin \theta$$

$I_{0\text{单}}$

— 单缝中央主极大光强

$$\left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2$$

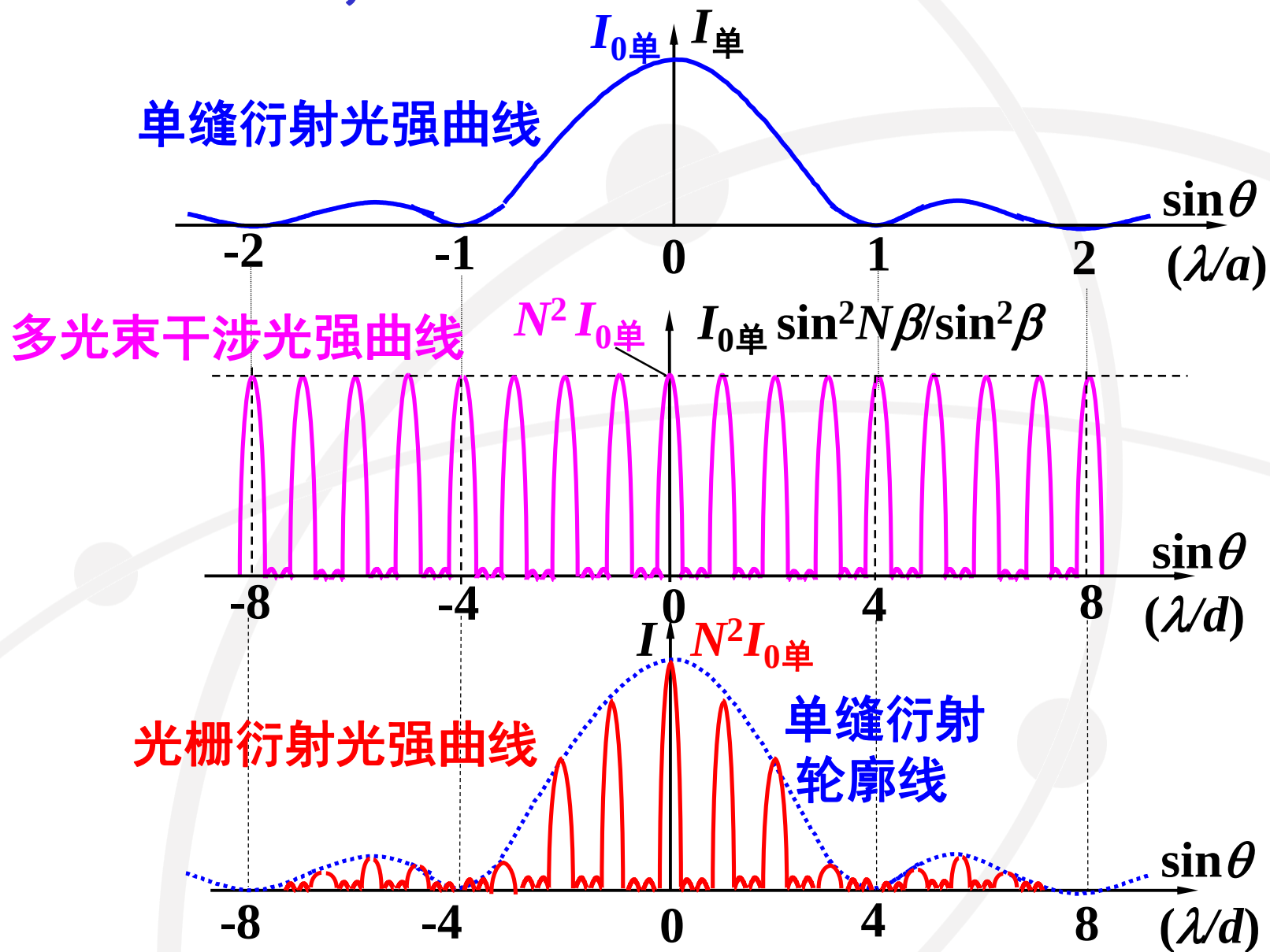
— 单缝衍射因子

$$\left(\frac{\sin N\beta}{\sin \beta} \right)^2$$

— 多光束干涉因子



例如: $N = 4$, $d = 4a$

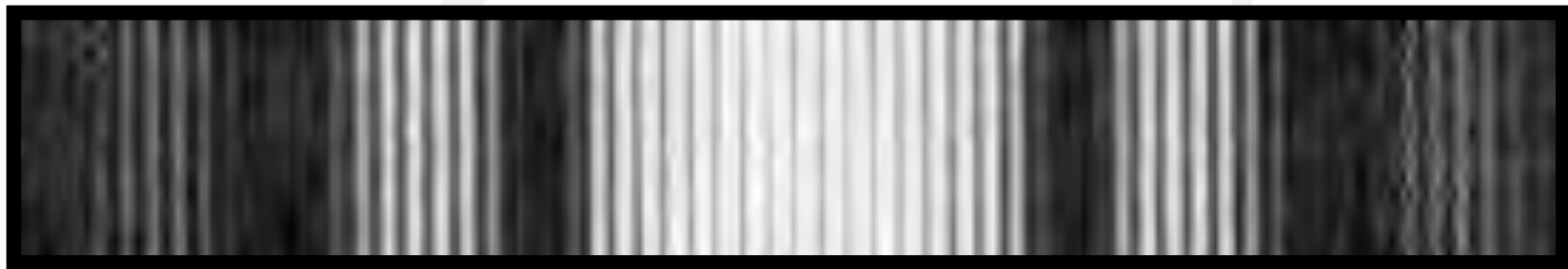


单缝衍射和多缝衍射干涉的对比 ($d = 10a$)

单缝



多缝



缺级

19个明条纹

缺级



□ 光线斜入射时的光栅方程

$$\delta = d(\sin \theta \pm \sin i)$$

$$d(\sin \theta \pm \sin i) = \pm k\lambda$$

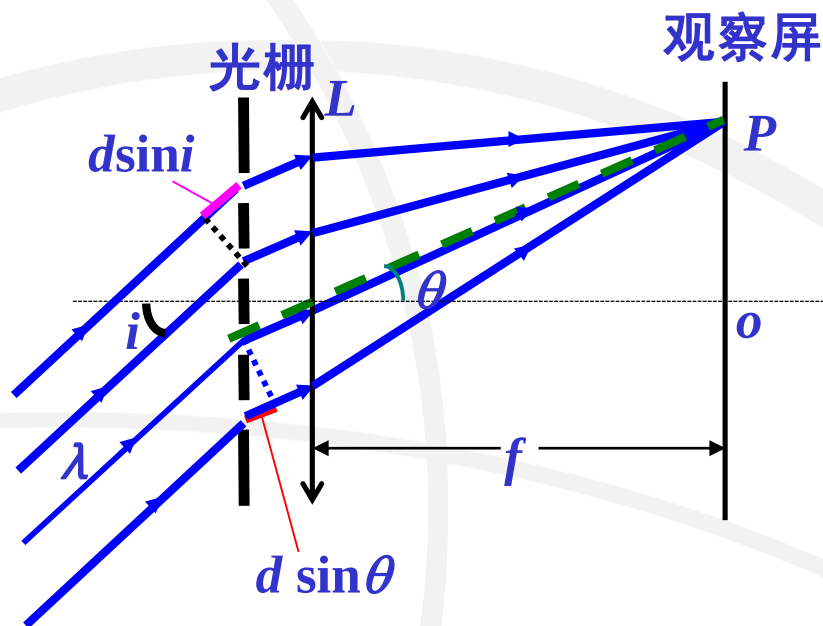
$$\left\{ \begin{array}{l} \text{“+”} : i, \theta \text{ 同侧} \\ \text{“-”} : i, \theta \text{ 两侧} \end{array} \right.$$

k 确定时, 调节 i , 则 θ 相应改变。

例如, 令 $k=0$, 则 $d \cdot \sin \theta = d \cdot \sin i$

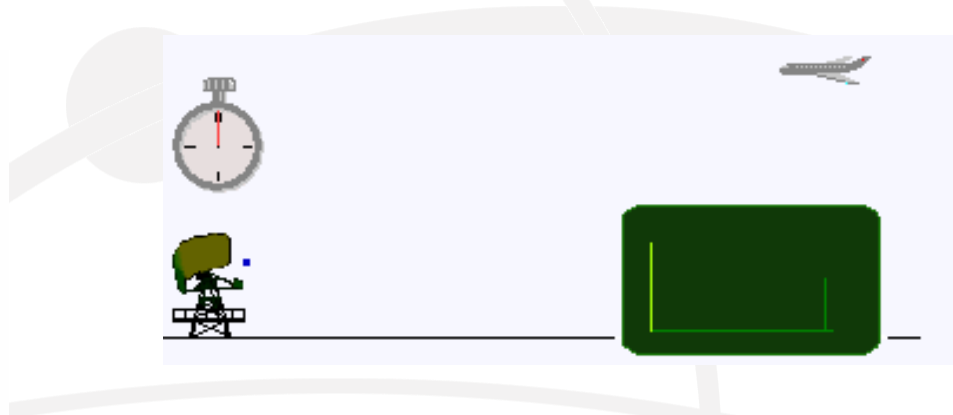
$$\Delta\varphi = \frac{d \cdot \sin i}{\lambda} \cdot 2\pi = \frac{d \cdot \sin \theta}{\lambda} \cdot 2\pi \quad \therefore \sin \theta = \frac{\lambda}{2\pi d} \cdot \Delta\varphi$$

改变 $\Delta\varphi$, 即可改变 0 级衍射光的方向。



➤ 应用：相控阵雷达

传统雷达



(1) 扫描方式

- 相位控制扫描
- 频率控制扫描

(2) 回波接收

通过同样的天线阵列接收。



➤应用：相控阵雷达

(1) 扫描方式

- 相位控制扫描
- 频率控制扫描

(2) 回波接收

通过同样的天线阵列接收

(3) 相控阵雷达的优点

- 无机械惯性，可高速扫描。一次全程扫描仅需几微秒。
- 由计算机控制可形成多种波束。能同时搜索跟踪多个目标。
- 不转动、天线孔径可做得很大。辐射功率强、作用距离远、分辨率高...





设在美国鳕角（Cape cod）的相控阵雷达照片
阵列宽31m，有1792个辐射单元，覆盖240°视野。
能探测到5500公里范围内的10m²大小的物体。
用于搜索洲际导弹和跟踪人造卫星。



例: 每厘米有5000刻痕的平面透射光栅, 观察钠黄光($5893\text{\AA}$), 1) 光线垂直入射时第三级谱线衍射角为多大? 最多可以看到几级条纹? 2) 光线以 30° 角入射时最多可以看到几级?

解: 1) $d = 10^8 / 5000 = 20000 [\text{\AA}]$

$$d \cdot \sin\theta = \pm k\lambda$$

$$k=3: \sin\theta_3 = \frac{\pm 3\lambda}{d} = \pm \frac{3 \times 5893}{20000} = \pm 0.884$$

$$\theta_3 = \pm 62.12^\circ$$

$$d \cdot \sin\frac{\pi}{2} = \pm k\lambda \quad k = \frac{d}{\lambda} = \frac{20000}{5893} = 3.39$$

答: 最多可看到三级条纹

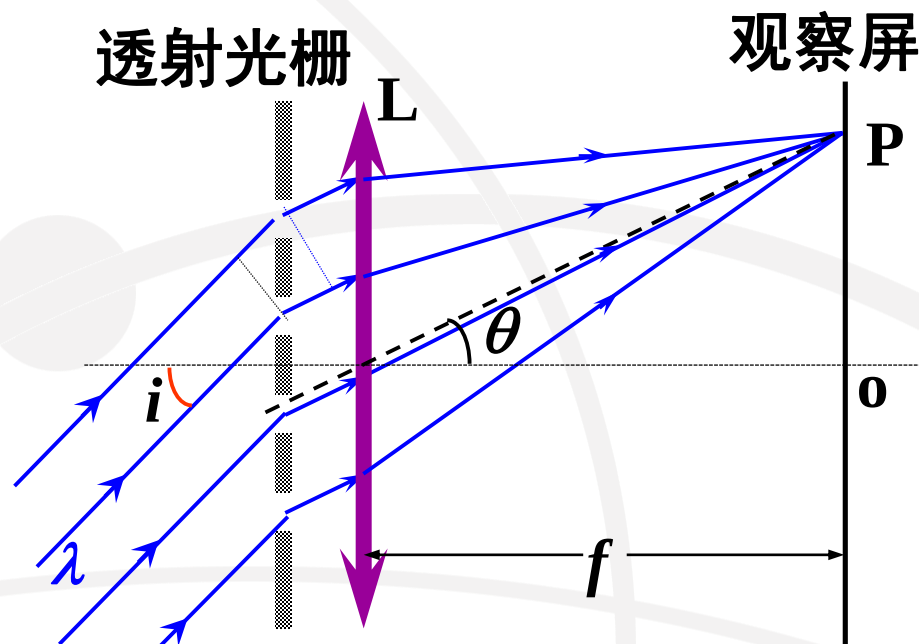


2)由斜入射的光栅方程:

$$d(\sin\theta - \sin i) = \pm k\lambda$$

当 $i = 30^\circ$ 时, $\theta = -\pi/2$ 能看见的级数最多。

$$\begin{aligned}\therefore k &= \frac{d(\sin\theta - \sin i)}{\lambda} \\ &= \frac{20000(-1 - 1/2)}{5893} = -5.09\end{aligned}$$



答:最多可看到五级,可见斜入射比垂直入射能看到的级次多。



例： $\lambda=6000\text{Å}$ 入射光栅，第二级明纹出现在 $\sin\theta=0.2$ 处，第四级缺级。(1) $a+b=?$ (2) 缝宽；(3) 屏上实际出现的条纹数；(4) 若入射光以 30° 角斜射，能够观察到的明纹最高级次。

解： (1) $(a+b)\sin\theta = k\lambda$

$$a+b = \frac{k\lambda}{\sin\theta} = \frac{2 \times 6000 \times 10^{-10}}{0.2} = 6 \times 10^{-4} \text{ (cm)}$$

$$(2) \quad k=4 \text{ 为第1次缺级} \quad \frac{a+b}{a} = 4 \quad a = 1.5 \times 10^{-4} \text{ cm}$$

$$(3) \quad (a+b)\sin\theta = k\lambda$$

$$(\sin\theta)_{\max} = 1 \quad k_{\max} = \frac{a+b}{\lambda} = 10$$

能够出现

$$k = 0, 1, 2, 3, \textcircled{4}, 5, 6, 7, \textcircled{8}, 9 \quad \text{共 } 1 + 2 \times 7 = 15 \text{ (条)}$$

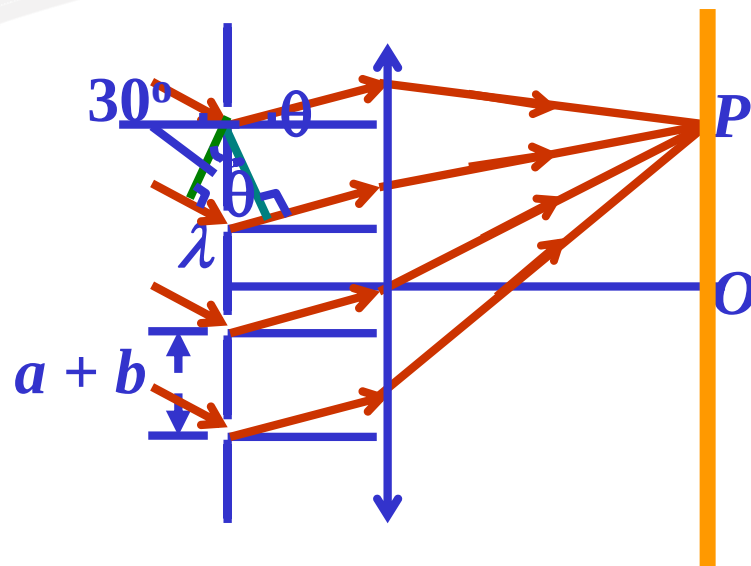


$$(4) \quad (a + b)\sin\theta + (a + b)\sin 30^\circ = \pm k\lambda$$

$$(\sin\theta)_{\max} = 1$$

$$k_{\max} = \frac{(a + b)(1 + \sin 30^\circ)}{\lambda} = 15 \quad \text{理论}$$

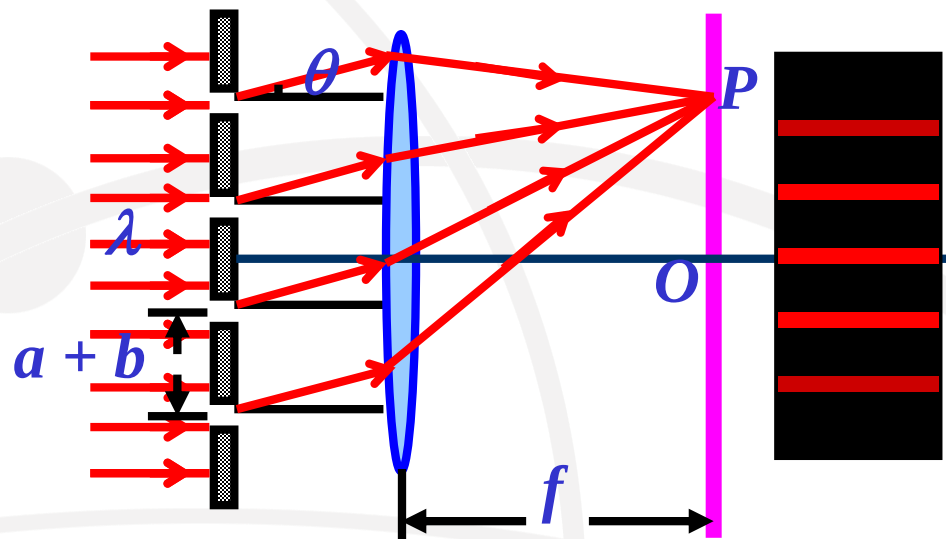
实际观察到的是14级



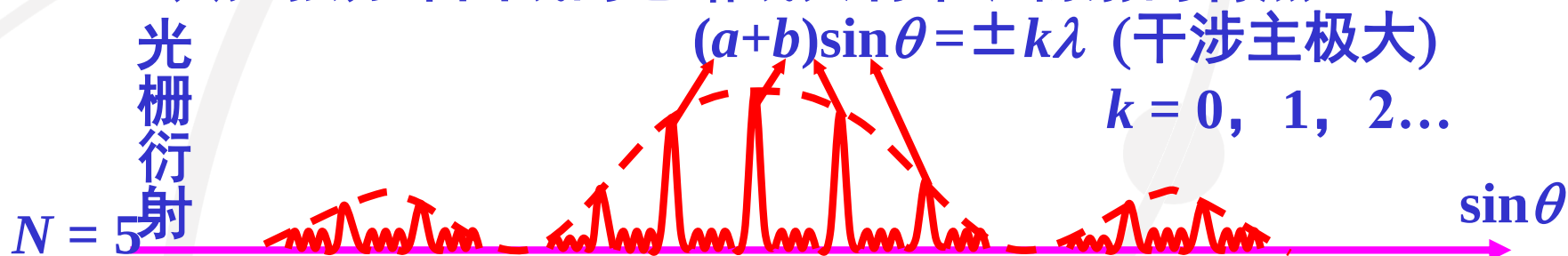
□ 光栅衍射图样的特点

(1) 透镜焦点 O 处形成零级中央明纹，两测出现明、暗相间条纹。

(2) 明纹亮且细锐，明纹的亮度随 $N \uparrow$ 而增强，且宽度变细。



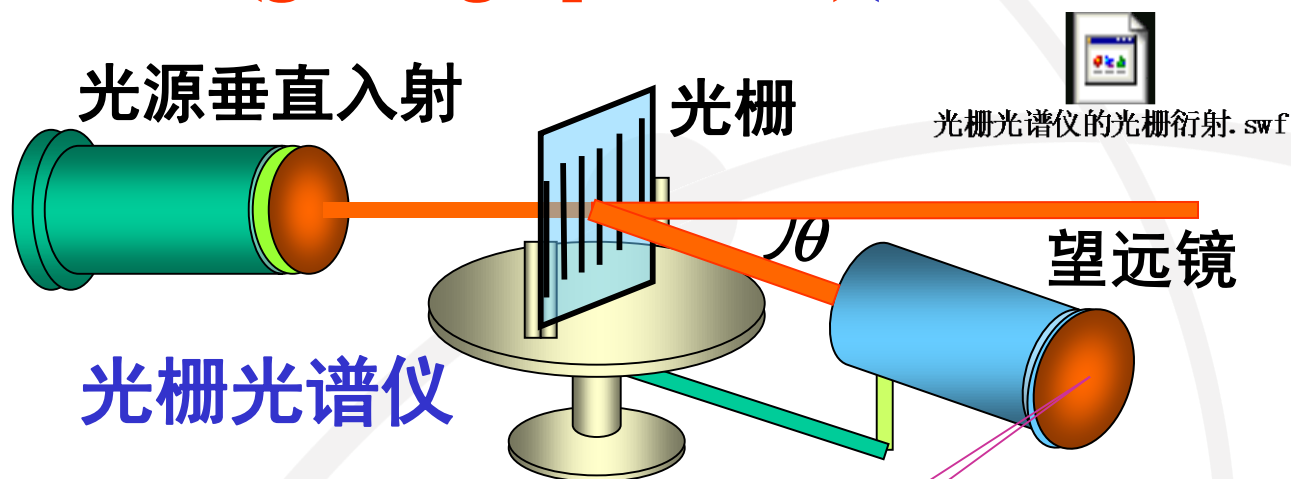
(3) 明纹强度不均匀，是单缝衍射调制下的多缝干涉。中央明条纹最亮，两侧明纹随着衍射级数增加而减弱，其光强分布曲线的包络线具有单缝衍射的特点。



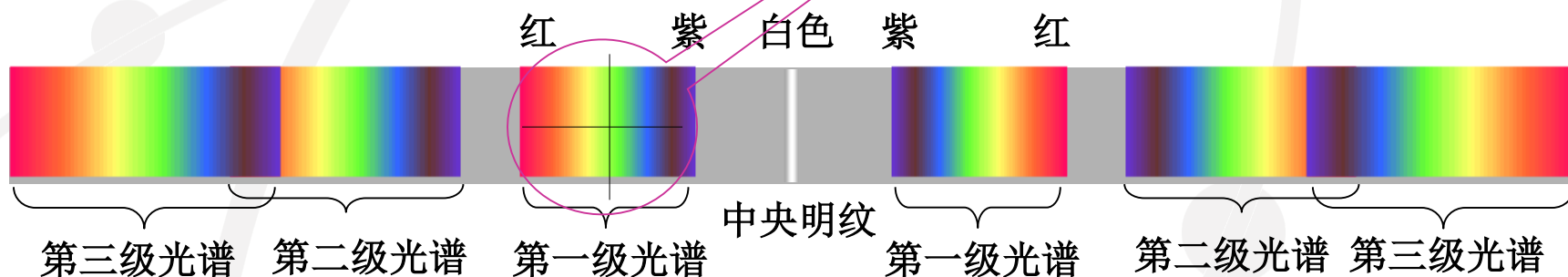
(4) 单色光入射时， $(a+b) \downarrow$ 相邻主极大角间距 $= \frac{\lambda}{a+b} \uparrow$
条纹分得开，便于观察。



5.4.3 光栅光谱(**grating spectrum**)(又叫衍射光谱)



入射光为复色光(或白光) $d \cdot \sin\theta = \pm k\lambda$



高级次光谱会出现重叠



光栅方程 $(a + b)\sin\theta = \pm k\lambda \quad k = 0, 1, 2\cdots$

➤ 当光栅常数 $(a + b)$ 一定, $\sin\theta \propto \lambda$, 相邻主极大角间距 $\propto \lambda$
当用白光垂直照射光栅时, 除中央主极大 ($k = 0$) 仍为白色条纹外, 在其两侧, 由中心向外形成由紫到红对称排列的彩色光谱
——光栅光谱 (衍射光谱)。 分光作用

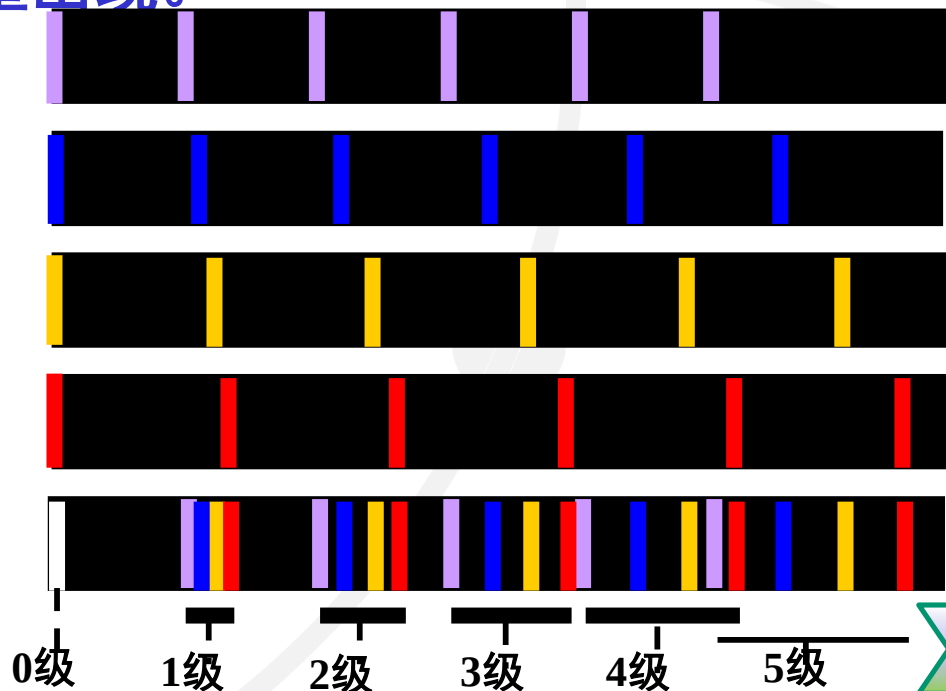
➤ 光谱扩宽、重叠、不能完整出现。

$$(a + b)\sin\theta = k\lambda_{\text{红}}$$

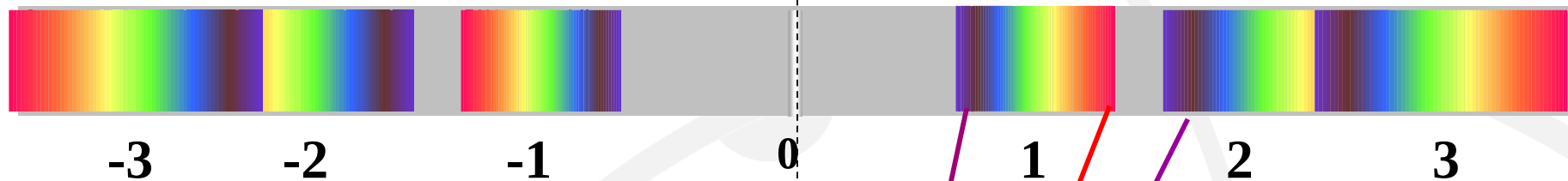
$$(\sin\theta)_{\text{max}} = 1$$

$$(a + b) = k_{\text{max}}\lambda_{\text{红}}$$

$$k_{\text{max}} = \frac{a + b}{\lambda_{\text{红}}}$$



第k级光谱不重叠的条件: $\sin \theta_{k\text{红}} < \sin \theta_{k+1\text{紫}}$



$$\frac{k\lambda_{\text{红}}}{d} < \frac{(k+1)\lambda_{\text{紫}}}{d}$$

$$k < (k+1) \frac{\lambda_{\text{紫}}}{\lambda_{\text{红}}}$$

$$= (k+1) \frac{400}{700} = 0.5714(k+1)$$

$$0.4286k < 0.5714$$



$$k < \frac{0.5714}{0.4286} = 1.9$$

k=1

在 $400\text{nm} < \lambda < 700\text{nm}$ 内
只有一个不重叠光谱

最高级光谱完整的条件: $d \sin 90^\circ = k_{\max} \lambda_{\text{红}}$

即 $d = k_{\max} \lambda_{\text{红}}$, 由此解出最高级次 $k_{\max} = \frac{d}{\lambda_{\text{红}}}$ (取整数)

此光谱中紫光的衍射角满足条件 $d \sin \theta_{k_{\text{紫}}} = k_{\max} \lambda_{\text{紫}}$

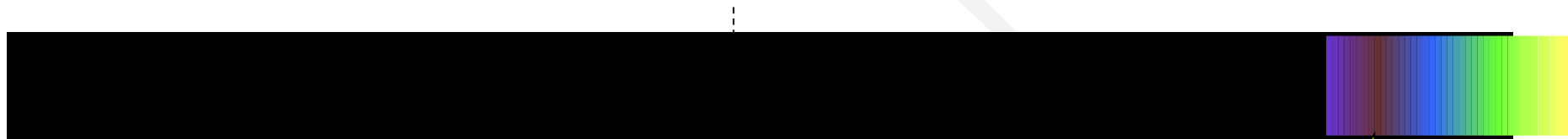
$$\sin \theta_{k_{\text{紫}}} = \frac{k_{\max} \lambda_{\text{紫}}}{d} = \frac{\lambda_{\text{紫}}}{\lambda_{\text{红}}} = \frac{400}{700} = 0.5714 \quad \theta_{k_{\text{紫}}} \cong 34.9^\circ$$



34.9°

$\theta_{k_{\text{红}}} = 90^\circ$





$k_{\max}$ 级光谱

最高级光谱不完整的条件: $d \sin 90^\circ = k_{\max} \lambda_{\text{紫}}$

$$k_{\max} = \frac{d}{\lambda_{\text{紫}}}$$

显然，这一级光谱只有紫光出现，其他颜色光都不能出现。
它不是完整光谱。



例: 波长为 $\lambda_1 = 5000\text{\AA}$ 和 $\lambda_2 = 5200\text{\AA}$ 的两种单色光垂直照射光栅, 光栅常数为 0.002cm , $f = 2\text{ m}$, 屏在透镜焦平面上。求 (1) 两光第三级谱线的距离; (2) 若用波长为 $4000\text{\AA} \sim 7000\text{\AA}$ 的光照射, 第几级谱线将出现重叠; (3) 能出现几级完整光谱?

解: (1) $(a + b) \sin \theta = 3\lambda$

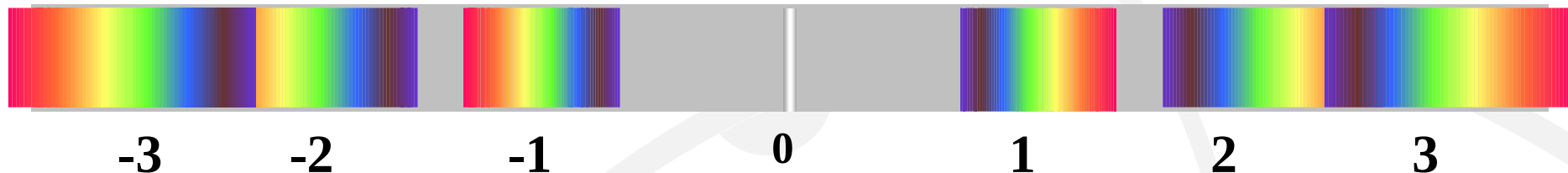
$$\sin \theta_1 = \frac{3\lambda_1}{a + b} \quad x_1 = f \tan \theta_1 \approx f \sin \theta_1 = \frac{3f\lambda_1}{a + b}$$

$$\sin \theta_2 = \frac{3\lambda_2}{a + b} \quad x_2 = \frac{3f\lambda_2}{a + b}$$

$$\Delta x = x_2 - x_1 = \frac{3f(\lambda_2 - \lambda_1)}{a + b} = 6[\text{mm}]$$



(2) 设 $\lambda_1=4000\text{\AA}$ 的第 $k+1$ 级与 $\lambda_2=7000\text{\AA}$ 的第 k 级开始重叠



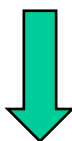
$$\lambda_1 \text{ 的第 } k+1 \text{ 级角位置: } \sin \theta_1 = \frac{(k+1)\lambda_1}{a+b} = 2 \times 10^{-2} (k+1)$$

$$\lambda_2 \text{ 的第 } k \text{ 级角位置: } \sin \theta_2 = \frac{k\lambda_2}{a+b} = 3.5 \times 10^{-2} k$$

当 $k=2$, $\sin \theta_2 > \sin \theta_1$ 从 $k=2$ 开始重叠。

$$(3) (a+b)\sin \theta = k\lambda_2 \quad \sin \frac{\pi}{2} = 1$$

$$k_{\max} = \frac{a+b}{\lambda_2} = \frac{0.002 \times 10^{-2}}{7000 \times 10^{-10}} = 28.6 \quad \text{能出现28级完整光谱}$$



5.4.4 光栅的分辨本领

光栅分辨本领是指把波长靠得很近的两条谱线分辨清楚的本领。

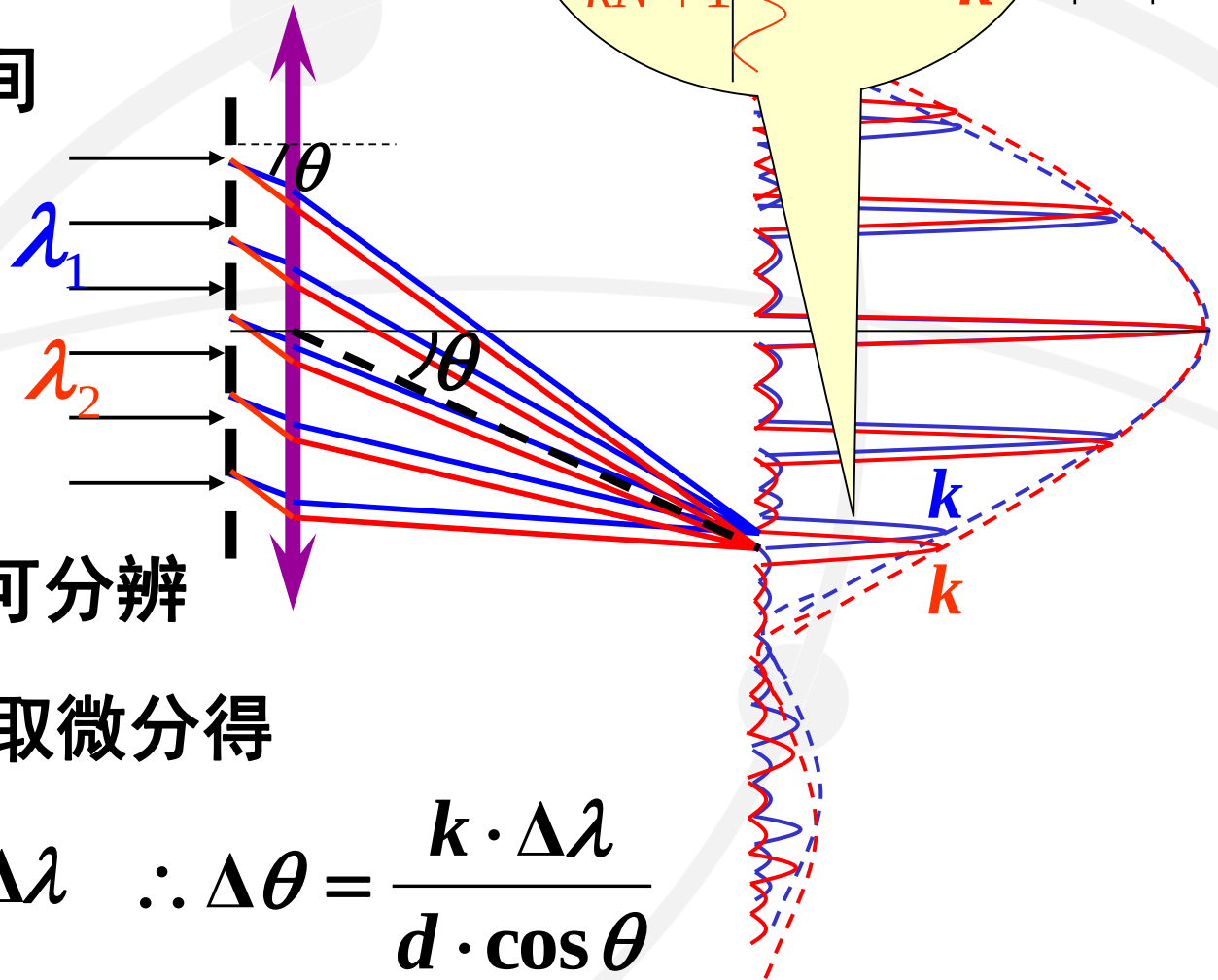
设两条谱线的角间隔为 $\Delta\theta$

每条谱线的半角宽度为 $\delta\theta$

由瑞利准则：
当 $\Delta\theta = \delta\theta$ 时，刚可分辨

对光栅方程两边取微分得

$$d \cdot \cos \theta \cdot \Delta\theta = k \cdot \Delta\lambda \quad \therefore \Delta\theta = \frac{k \cdot \Delta\lambda}{d \cdot \cos \theta}$$



λ 的第 k 级主极大的角位置: $d \cdot \sin\theta = k\lambda$

λ 的第 k 级主极大附近极小的角位置:

$$d \cdot \sin(\theta + \delta\theta) = (Nk + 1)\lambda / N$$

由以上两式得 $d \cdot [\sin(\theta + \delta\theta) - \sin\theta] = \frac{\lambda}{N}$

$$\because \cos\delta\theta \approx 1, \sin\delta\theta \approx \delta\theta, \cos\theta \cdot \delta\theta = \frac{\lambda}{Nd} \quad \therefore \delta\theta = \frac{\lambda}{Nd \cos\theta}$$

由瑞利准则: $\Delta\theta = \delta\theta$ 时,可分辨 $\Rightarrow \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = kN$

光栅的分辩本领:

$$R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = kN$$

例18:设计一光栅,要求1)能分辨钠光谱的 $5.890 \times 10^{-7} \text{m}$ 和 $5.896 \times 10^{-7} \text{m}$ 的第二级谱线; 2)第二级谱线衍射角 $\theta = 30^\circ$; 3)第三级谱线缺级。

解:1) 按光栅的分辩本领: $R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = kN$

$$N = \frac{\lambda}{k \cdot \Delta\lambda} = \frac{5.893 \times 10^{-7}}{2 \times 0.006 \times 10^{-7}} = 491$$

即必须 $N \geq 491$ 条

2)由 $(a+b)\sin\theta = k\lambda$

$$a+b = \frac{k\lambda}{\sin\theta} = \frac{2 \times 5.893 \times 10^{-7}}{\sin 30^\circ} = 2.36 \times 10^{-3} [\text{mm}]$$



3)由缺级条件 $\frac{a+b}{a} = 3$

$$a = \frac{a+b}{3} = \frac{2.36 \times 10^{-3}}{3} = 0.79 \times 10^{-3} [\text{mm}]$$

$$b = 2.36 \times 10^{-3} - 0.79 \times 10^{-3} = 1.57 \times 10^{-3} [\text{mm}]$$

这里,光栅的 N , a , b 均被确定



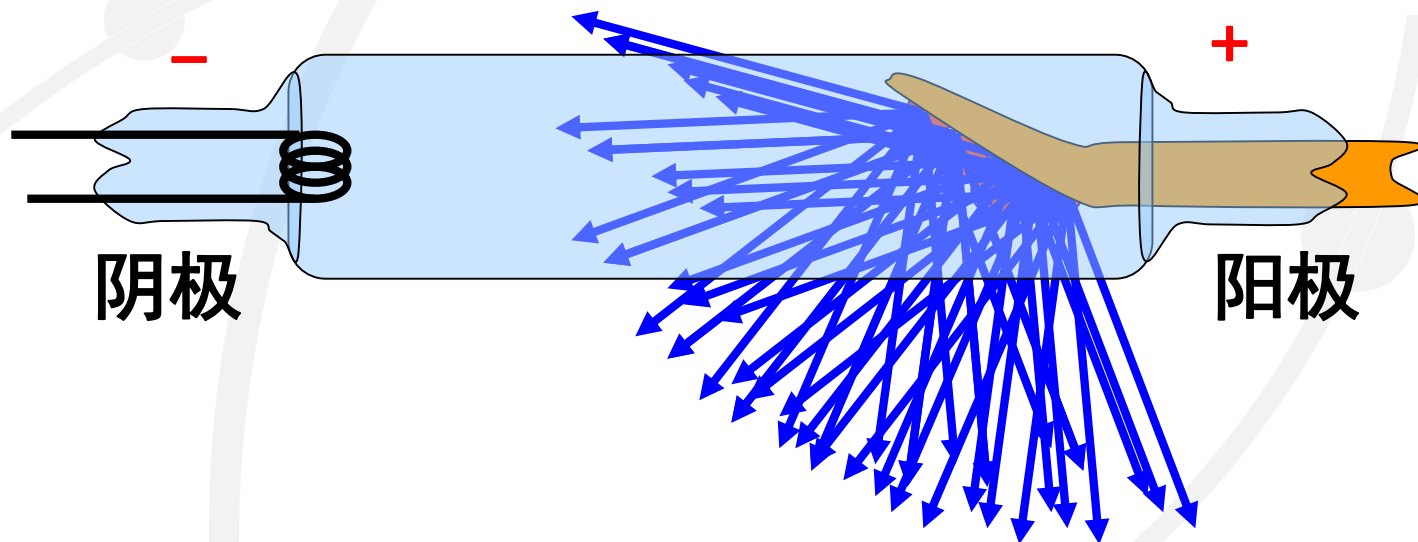
*5.5 晶体对X射线的衍射 (Diffraction of X-rays in the crystal)

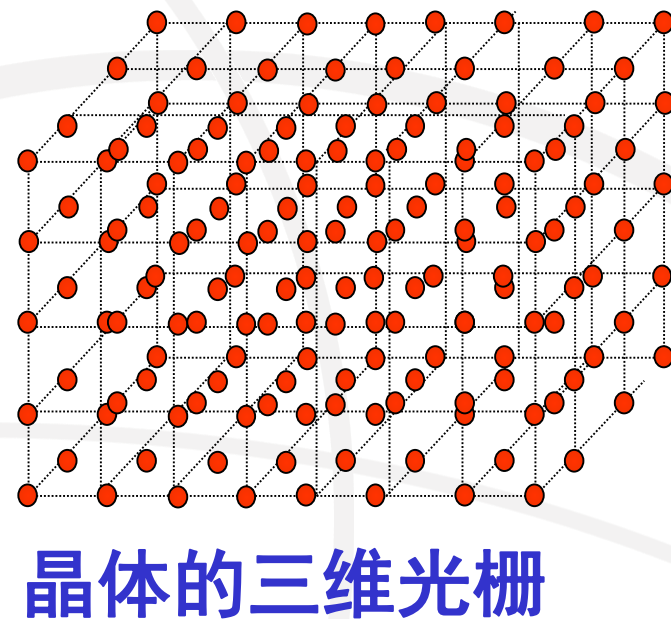
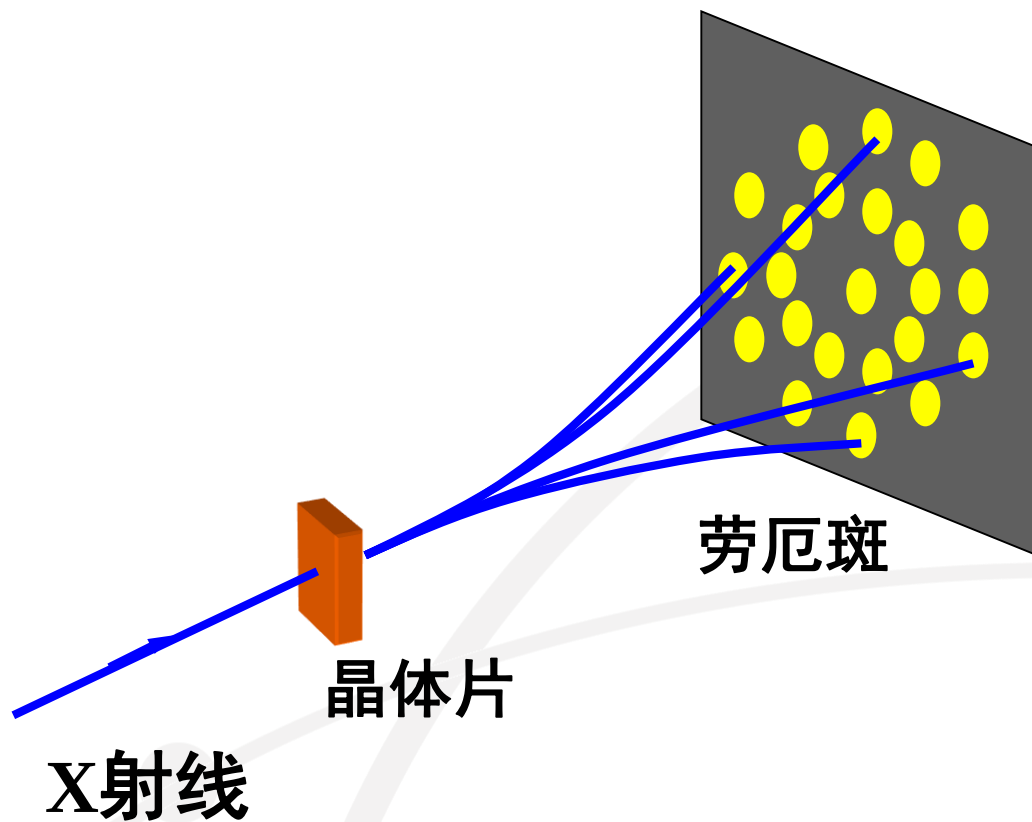
5.5.1 X射线的衍射现象——劳厄实验

X射线是一种波长很短(10^{-10}m)的电磁波,一般由高速电子撞击金属产生



伦琴 (Röntgen
W.K., 1845-1923)



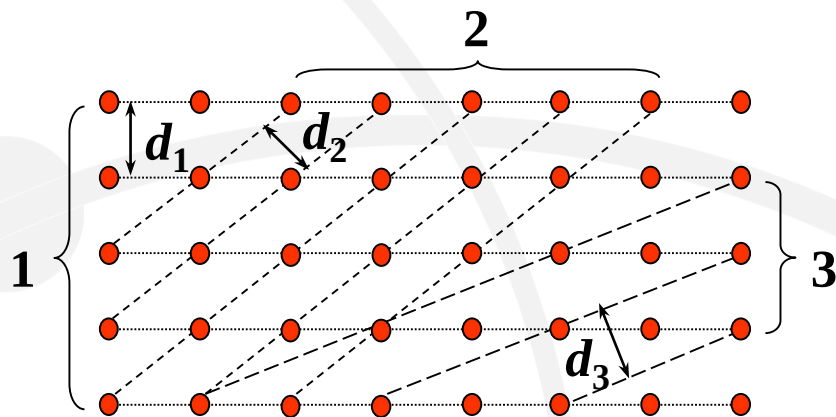
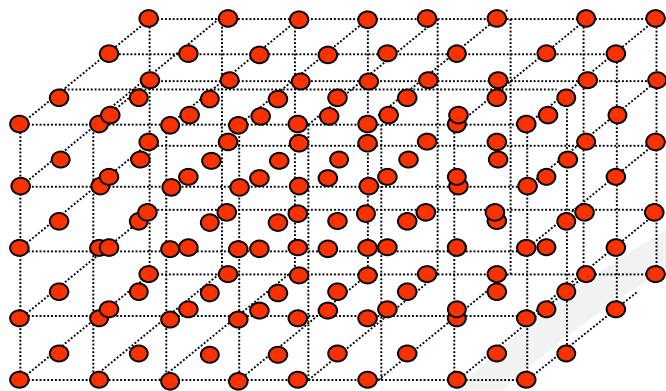


劳厄(Vonlaue)实验:

不仅反映X射线的波动性, 同时证实晶体中原子(离子或分子)按一定规律排列,



5.5.2 布拉格公式(Bragg formula)



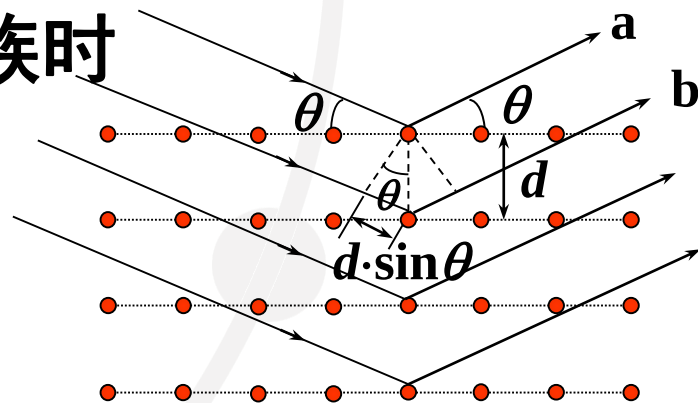
晶体点阵中原子的排列

晶体点阵中不同取向的晶面族

考察同一晶面族不同原子层面衍射光的叠加

当波长为 λ 的X射线射到“1”晶面族时

a、b衍射光线的光程差为 $2d \cdot \sin \theta$
为使 θ 方向的衍射光互相加强, 应满足:



$$2d \sin \theta = k\lambda \quad (k = 1, 2, 3, \dots) \quad (\text{Bragg formula})$$

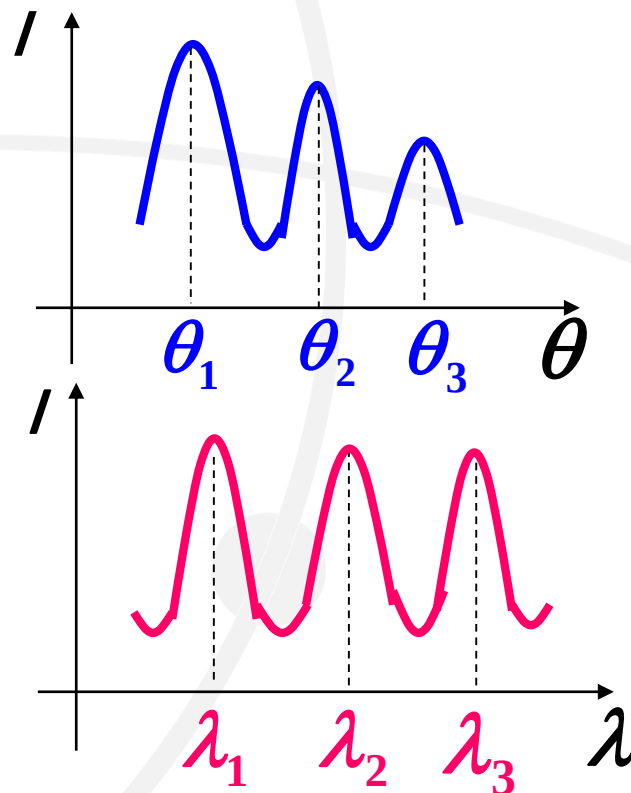
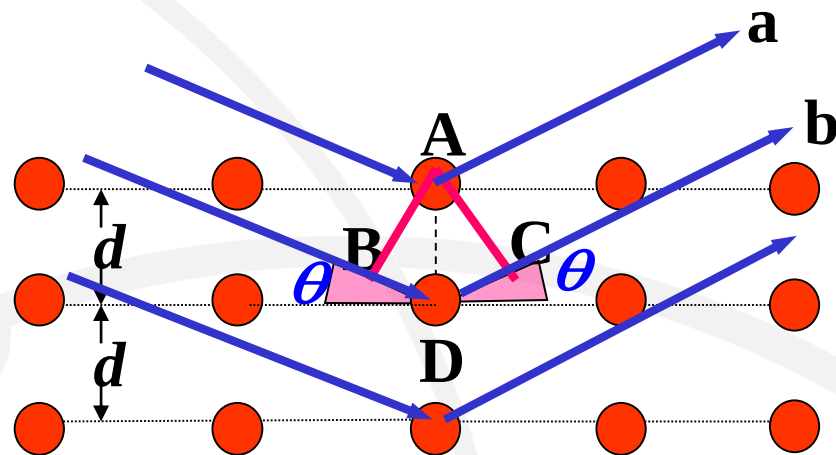


布拉格公式讨论:

$$2d \sin \theta = k\lambda$$

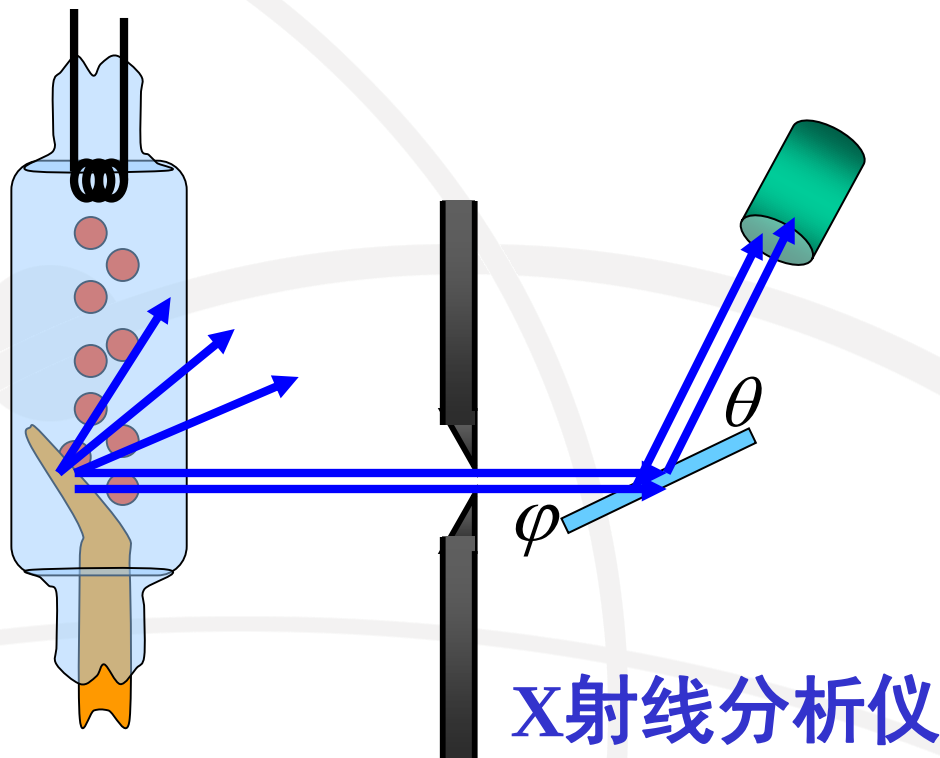
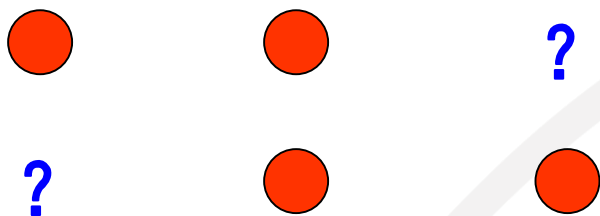
1) d 和 λ 一定时,只能在某些特定的方向观测到最强的衍射。

2) d 和 θ 一定时,只有某些特殊波长的X射线才能产生最强的衍射。



X射线衍射的应用

$$2d \sin \theta = k\lambda$$



1. 已知晶体的晶格常数, 可测定X射线的波长;
发展成为X射线的光谱分析
2. 已知X射线的波长, 可测定晶体的晶格常数;
发展成为X射线的晶体结构分析

光的衍射教学要求

- 1.理解惠更斯-菲涅耳原理的涵义及它对光衍射现象的定性解释。
- 2.会应用半波带分析单缝的夫琅禾费衍射图样;掌握单缝的夫琅禾费衍射图样的特点,会分析缝宽及波长对衍射条纹分布的影响。
- 3.掌握光栅方程及光栅衍射条纹的特点;会分析并确定光栅衍射的主极大谱线的条件及位置;会分析光栅常数及波长对光栅衍射的影响;掌握缺级现象。
- 4.掌握衍射对光学仪器分辨率的影响,尤其是光栅衍射谱线的分辨率。



例. 双缝, 缝间距 $d=0.10\text{mm}$, 缝宽 $a=0.02\text{mm}$,
用波长 $\lambda=480\text{nm}$ 单色光 $\perp$ 入射双缝后放一
焦距为 50cm 的透镜, 试求,

- (1) 透镜焦平面处屏上干涉条纹的间距;
- (2) 单缝衍射中央亮纹的宽度;
- (3) 单缝衍射中央亮纹包线内有多少干涉主极大

解: (1) 干涉条纹间距

$$\Delta x = \frac{f\lambda}{d}$$

(2) 衍射中央亮纹宽度 $\Delta x' = \frac{2f\lambda}{a}$

(3) 单缝衍射中央亮纹包线内干涉主极大 $2\frac{d}{a} - 1$ 条

惠更斯-菲涅耳原理

光的衍射现象

夫琅和费衍射

圆孔夫琅和费衍射
(爱里斑):

$$\theta_{\text{Airy}} \approx \sin \theta_1 = \frac{1.22\lambda}{d}$$

光学仪器最小分辨角:

$$\theta_{\min} = \theta_{\text{Airy}} = \frac{1.22\lambda}{d}$$

分辨本领:

$$R = \frac{1}{\theta_{\min}} = \frac{1}{1.22} \frac{d}{\lambda}$$

单缝夫琅和费衍射
(半波带法分析)

中央明纹: $\theta=0$

k 级暗纹中心:

$$a \sin \theta = 2k\lambda / 2$$

k 级明纹中心:

$$a \sin \theta = (2k+1)\lambda / 2$$

光栅衍射
光栅方程(垂直):

$$(a+b) \sin \theta = k\lambda$$

$$\text{缺级: } m = \frac{a+b}{a}$$

光栅分辨本领:

$$R = \lambda / \delta\lambda = kN$$

光栅光谱(垂直入射)

$$\text{完整清晰光谱: } \sin \theta_{k\text{红}} \leq \sin \theta_{k+1\text{紫}}$$

$$\text{完整光谱: } d \sin \frac{\pi}{2} = k\lambda_{\text{红}}$$

$$\text{最高级次光谱: } d \sin \frac{\pi}{2} = k\lambda_{\text{紫}}$$